

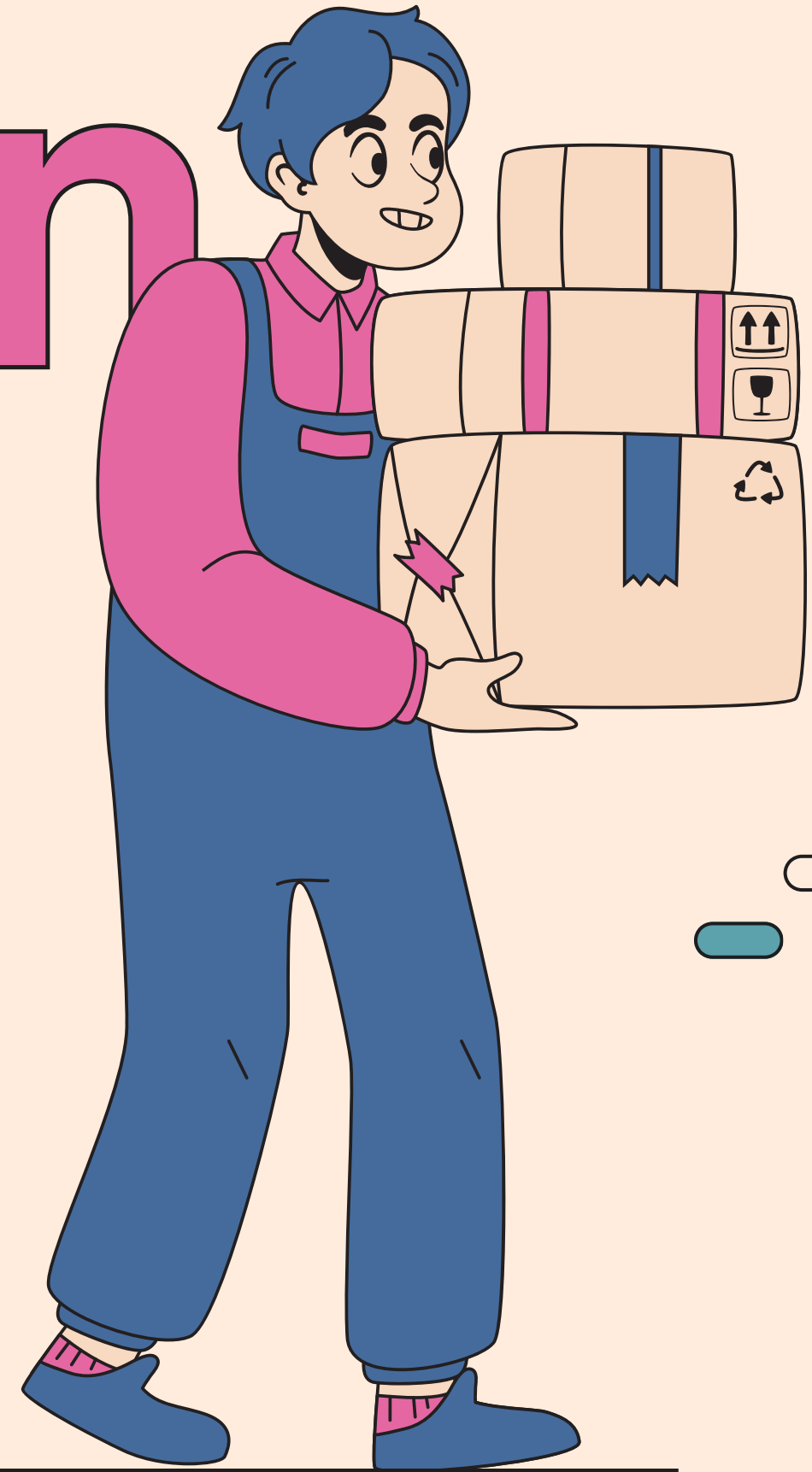
CARE & REPAIR

1. Felicia Audris Limaran - 2802435632
2. Felicia Regina - 2802430152
3. Gusti Ayu Shanti Widyanti - 2802417726
4. Metta Sari - 2802398965



Introduction

Bisnis ini berfokus pada jasa perawatan dan perbaikan untuk barang-barang fashion premium seperti tas kulit, sepatu branded, dompet, serta pakaian berbahan khusus yang membutuhkan teknik pembersihan dan perbaikan khusus. Layanan ini hadir karena banyak pelanggan yang memiliki barang tertentu yang butuh perhatian khusus namun tidak tahu cara merawatnya dengan benar, sehingga rentan rusak atau menurun kualitasnya.



Business Process

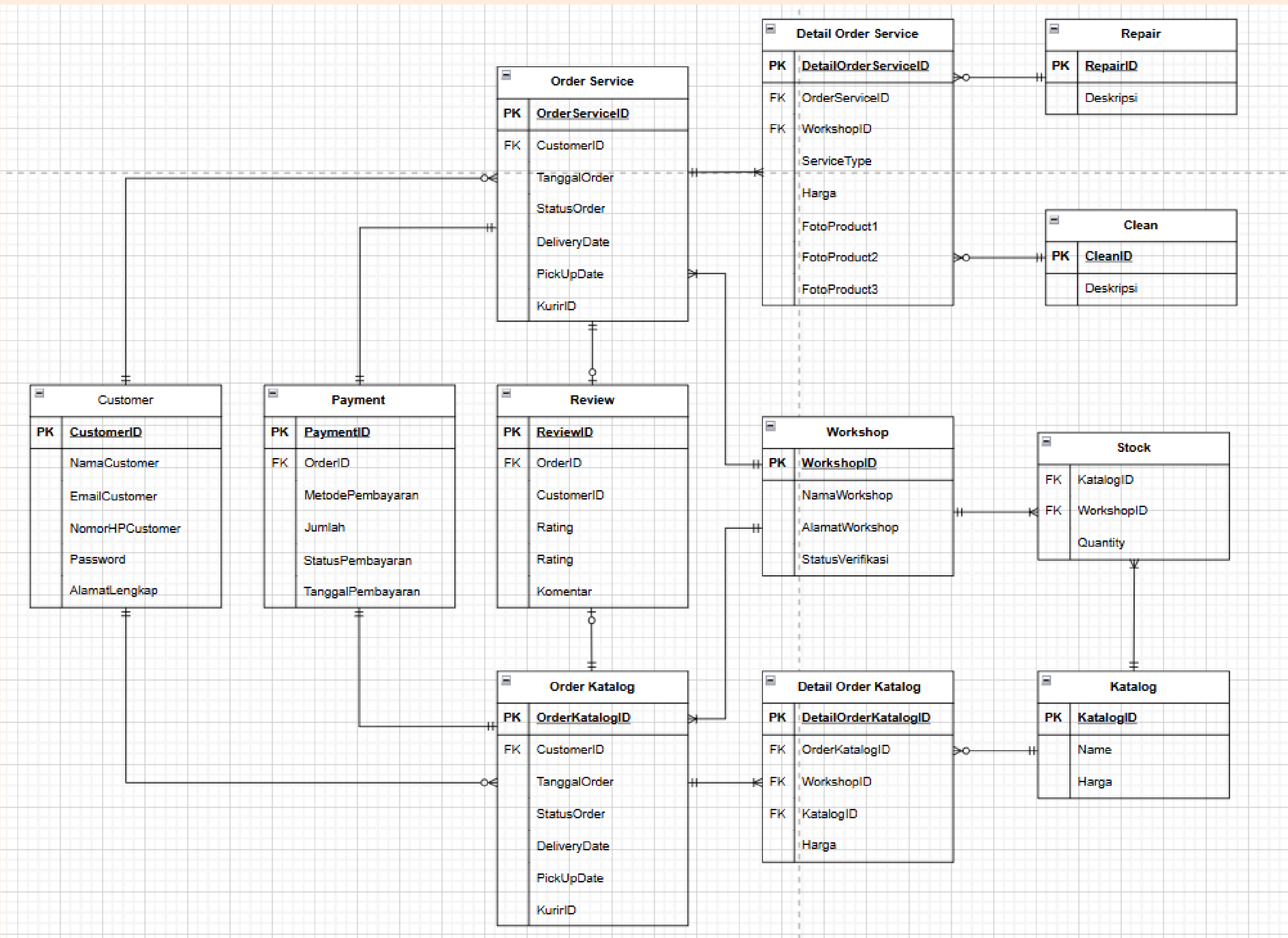
Ketika user membuka aplikasi Care & Repair untuk pertama kali, ia harus melakukan registrasi akun dan mengisi alamat lengkap agar sistem mengetahui lokasi penjemputan serta pengembalian produk nantinya. Setelah masuk, user diarahkan untuk memilih terlebih dahulu jenis layanan yang diinginkan. Ada dua pilihan utama: Cleaning jika ingin produknya dibersihkan, atau Repair jika produk mengalami kerusakan. Langkah berikutnya, user mengunggah foto produk yang ingin dilayani. Aplikasi akan secara otomatis mengidentifikasi produk tersebut: jenis, material, hingga kondisi permukaan. Lalu, sistem akan menampilkan hasil analisis, dan juga user bisa mengoreksinya secara manual jika ada detail yang kurang tepat.

Berdasarkan kondisi produk, sistem akan menghitung estimasi harga yang mencakup biaya layanan sekaligus ongkos jemput dan antar. Estimasi harga ini langsung muncul di layar, lengkap dengan deskripsi layanan yang akan dilakukan. Lalu, user pun memilih metode pembayaran yang diinginkan seperti e-wallet, transfer bank, kartu debit/kredit, atau bahkan COD. Kemudian, user juga harus menentukan jadwal penjemputan sekaligus jadwal pengembalian produk. Dengan begitu, user tidak harus selalu stand by di rumah, dan sudah tahu kapan barang akan kembali setelah selesai dikerjakan. Setelah melakukan pembayaran, sistem mengirimkan notifikasi ke kurir resmi perusahaan. Lalu, kurir berangkat menuju alamat user sesuai jadwal. Sesampainya di lokasi, kurir menunjukkan ID QR Code dari aplikasi perusahaan untuk discan oleh user melalui aplikasinya. Tujuannya adalah agar sistem dapat memverifikasi bahwa kurir benar staf resmi, barulah produk dapat diserahkan.

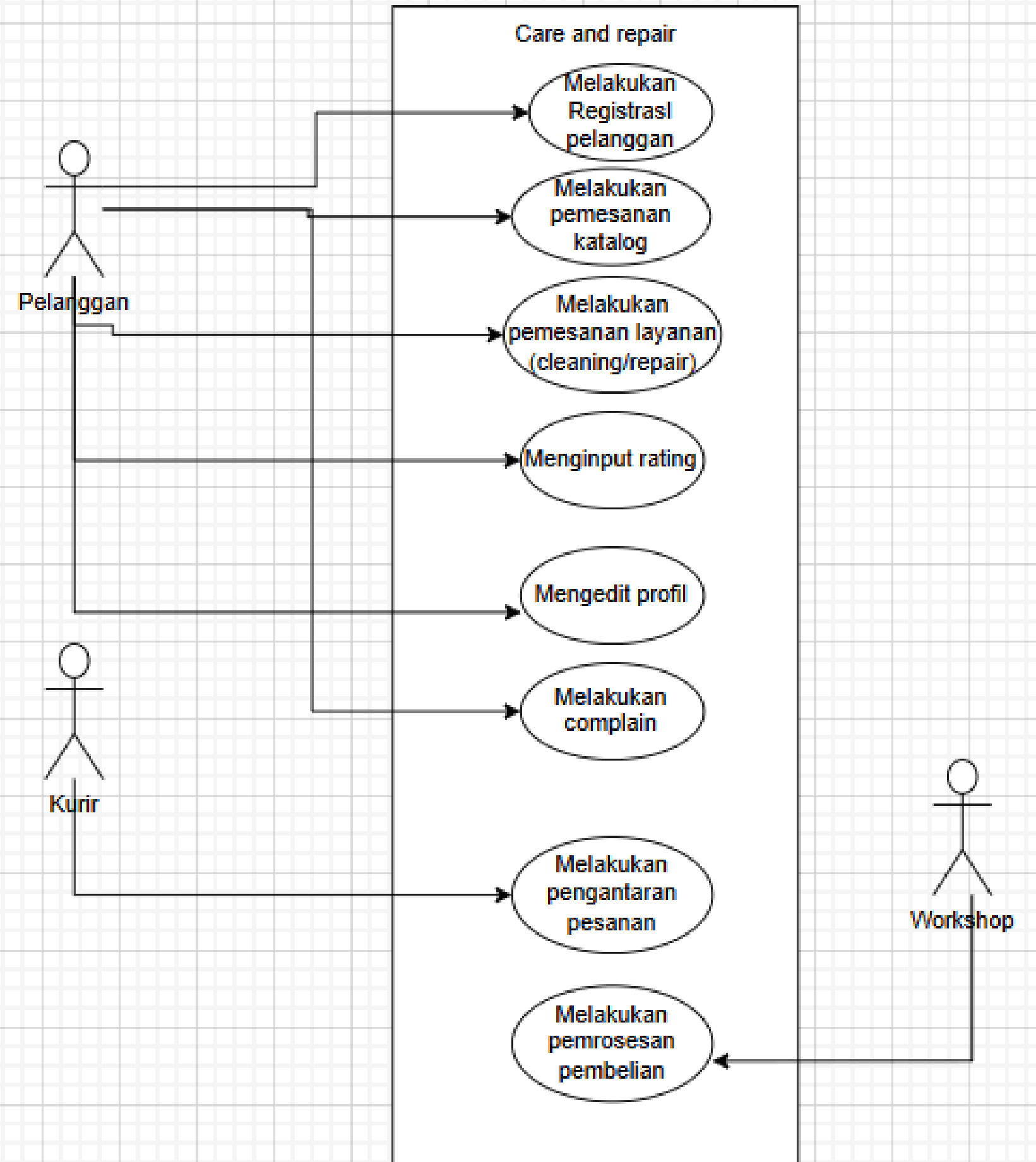
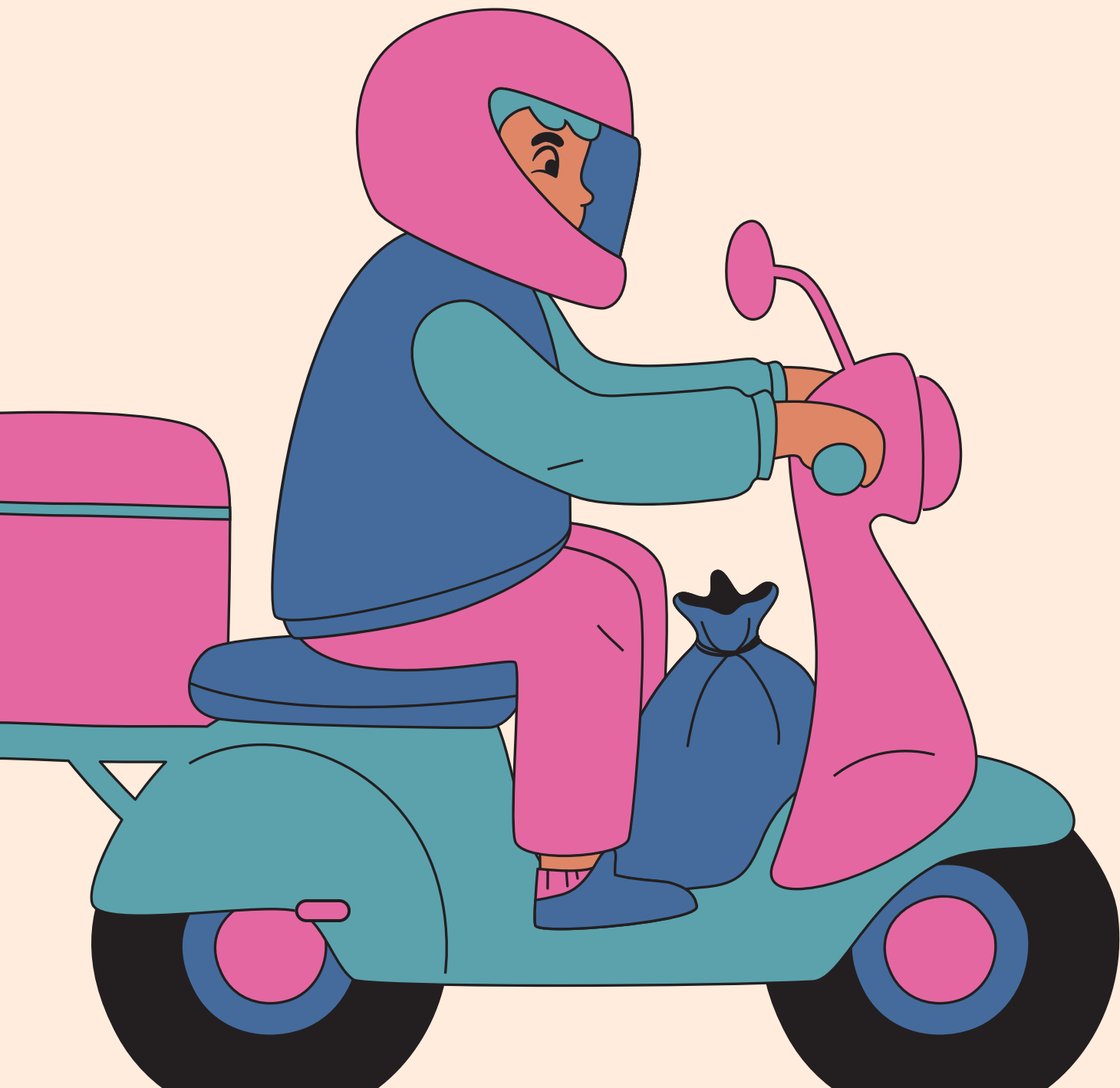
Kemudian, produk dibawa ke workshop perusahaan dan akan diproses. Selama proses ini, user bisa memantau status pengerjaan lewat aplikasi. Pada hari dan waktu pengembalian yang sudah disepakati sejak awal, kurir datang kembali ke alamat user. Produk langsung diserahkan kepada user untuk diperiksa. Jika hasil cleaning atau repair sudah sesuai dengan pesanan, kurir kemudian melakukan scan barcode dari aplikasi user. Scan ini berfungsi sebagai bukti resmi bahwa produk telah berhasil dikembalikan ke tangan pemilik. Dengan begitu, baik user maupun perusahaan sama-sama memiliki catatan digital bahwa layanan telah selesai dan produk sudah diterima dengan aman.

Sebagai langkah terakhir, user dapat memberikan rating dan ulasan melalui aplikasi. Selain itu, aplikasi juga menyediakan fitur konsultasi interaktif. User bisa bertanya pada chatbot mengenai tips perawatan produk kulit, serta mendapatkan rekomendasi produk pendukung seperti leather conditioner, spray anti-air, atau pelindung warna. Bahkan, user bisa langsung membeli produk-produk tersebut melalui aplikasi.

ERD



USE CASE DIAGRAM



OBJECT

User

UserID , Nama User , Email User , Nomor HP User , Password , Alamat Lengkap

Alamat

AlamatID , UserID , Detail Alamat , Kota , Kode Pos , Koordinat Lokasi

Product

ProductID , UserID , Jenis Produk (sepatu, tas, jaket, dll.) , Material (kulit, suede, canvas, dll.) , Kondisi (kotor, rusak ringan, rusak berat) , Foto Produk

Service Type

ServiceID , Nama Layanan (Cleaning / Repair) , Deskripsi

Product Analysis

AnalysisID , ProductID , Jenis Terdeteksi , Material Terdeteksi , Kondisi Terdeteksi , Koreksi Manual (oleh user)

Order

OrderID , UserID , Tanggal Order , Status Order (Pending, Proses, Selesai, Batal) , Estimasi Harga

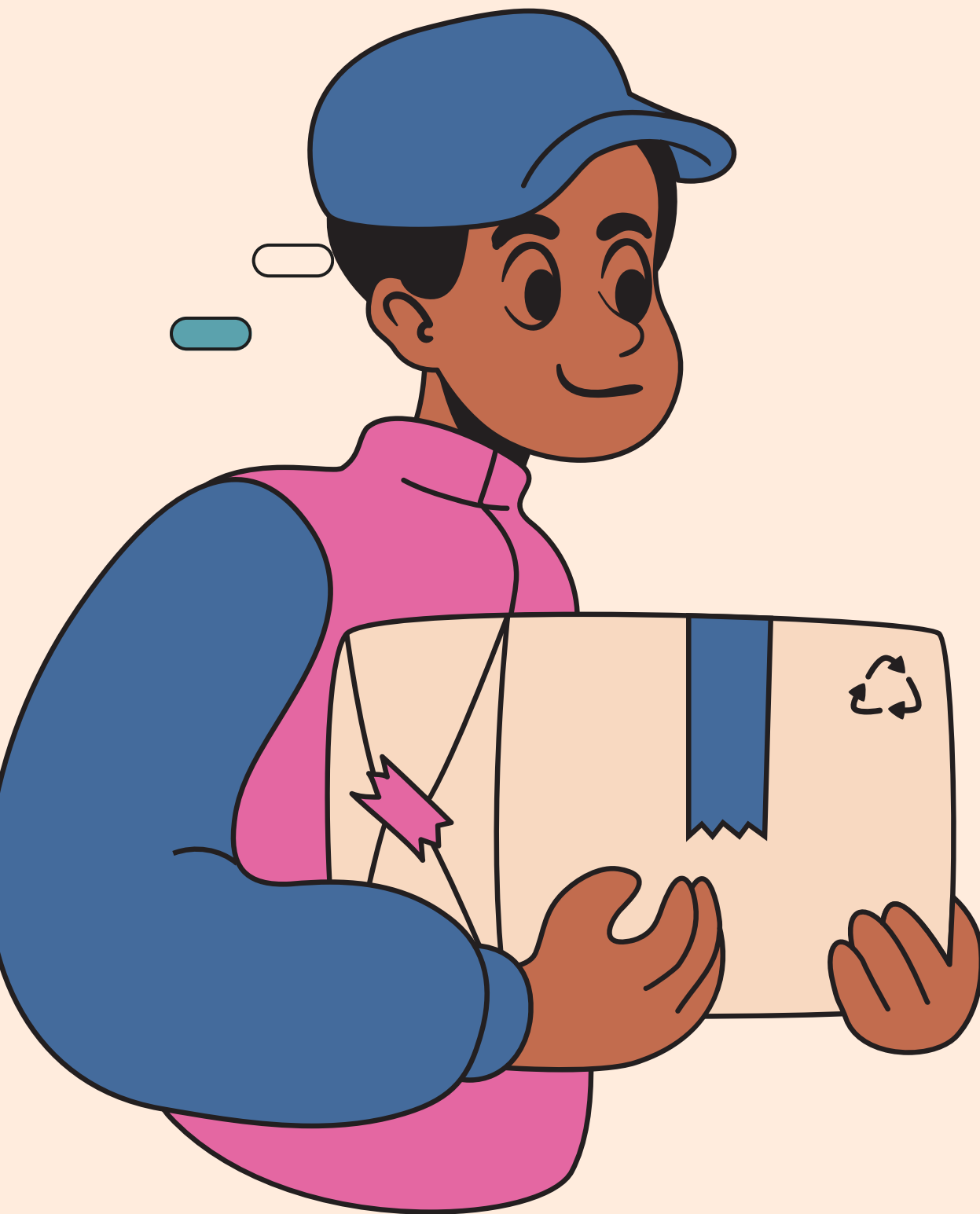
Order Detail

OrderDetailID , OrderID , ProductID , ServiceID , Deskripsi Layanan

Payment

PaymentID , OrderID , Metode Pembayaran (E-wallet, Transfer, COD, dll.) , Jumlah , Status Pembayaran (Pending, Success, Failed) , Tanggal Pembayaran





OBJECT

Schedule

ScheduleID , OrderID , Tanggal Penjemputan , Tanggal Pengembalian

Courier

CourierID , Nama Courier, Nomor HP Courier , QR Code ID

Delivery / Pickup

DeliveryID , OrderID , CourierID , Status (Dijemput / Diantar / Selesai) , Scan Penjemputan (timestamp) , Scan Pengembalian (timestamp)

Workshop / Partner

WorkshopID , Nama Workshop , Alamat Workshop, Status Verifikasi

Status Update

ProcessID , OrderDetailID , WorkshopID , Status (Menunggu, Dikerjakan, Selesai) , Catatan

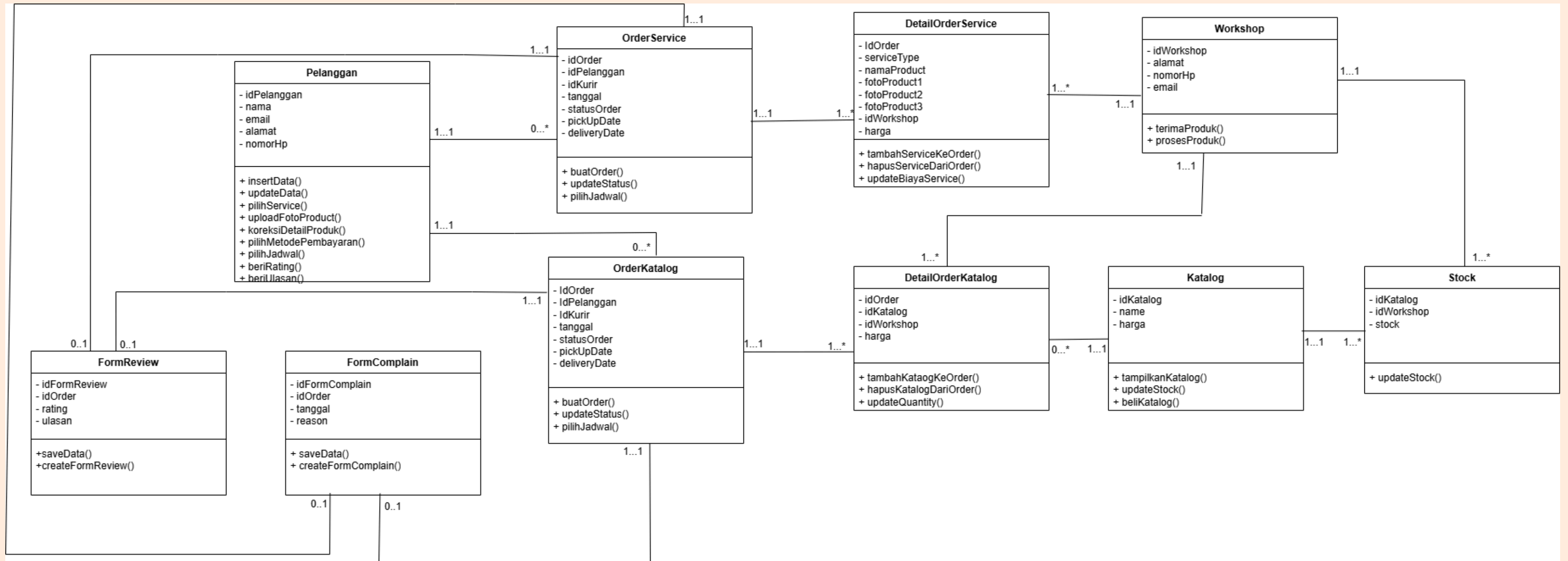
Review & Rating

ReviewID , ,OrderID , UserID , Rating (1–5) , Komentar

Consultation / Chatbot

ChatID , UserID , Pertanyaan , Jawaban

CLASS DIAGRAM



Fish Bone Diagram

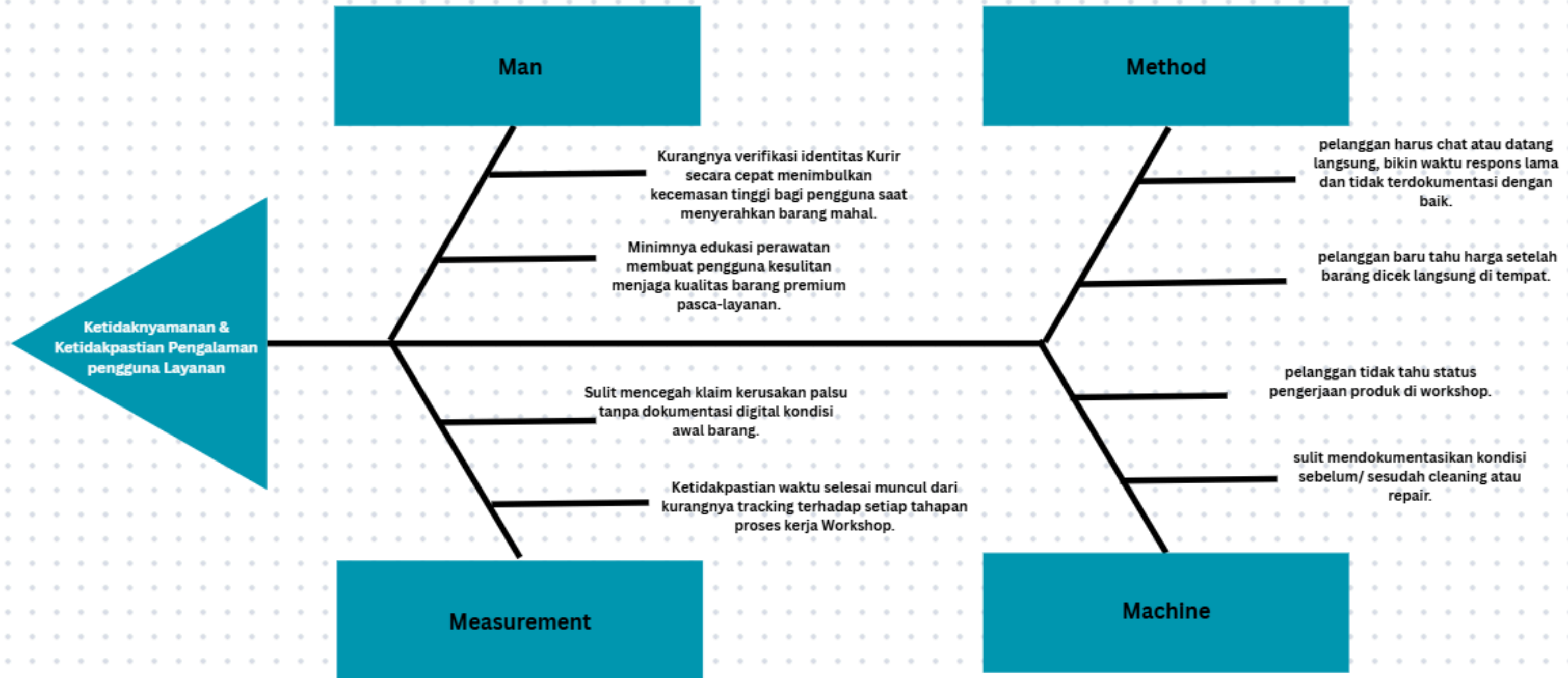


DIAGRAM CONTEXT (LEVEL 0)

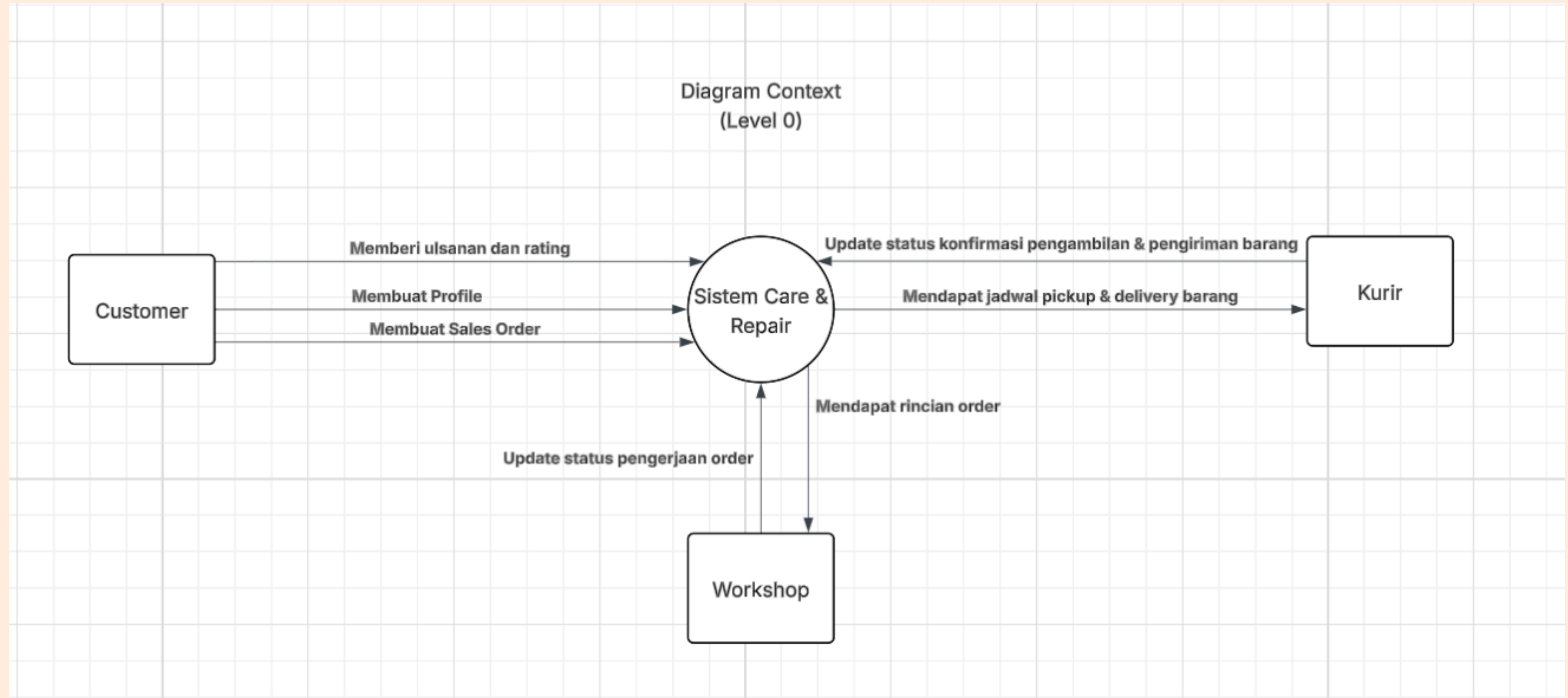


DIAGRAM NULL (LEVEL 1)

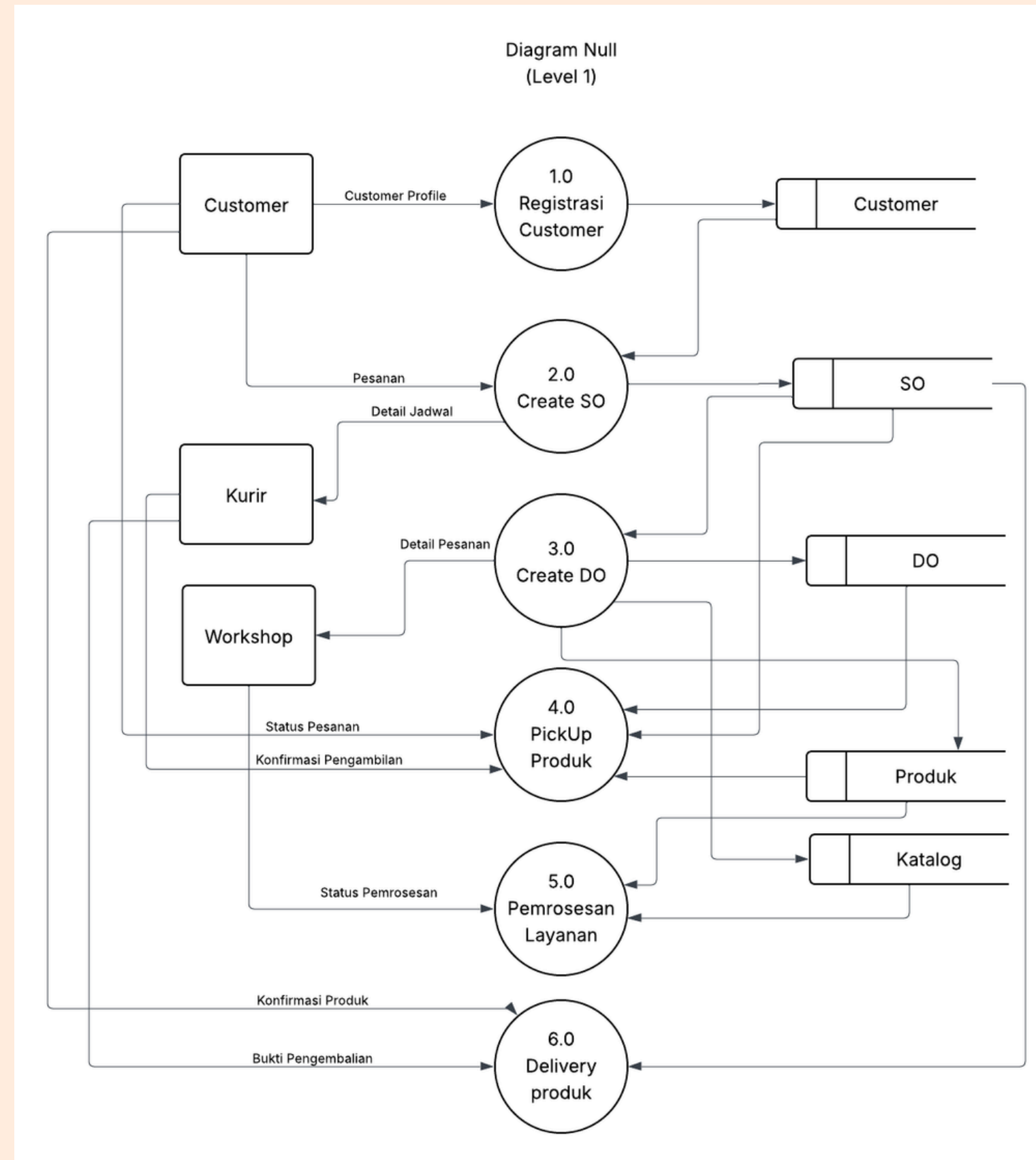


DIAGRAM RINCI (LEVEL 2.1)

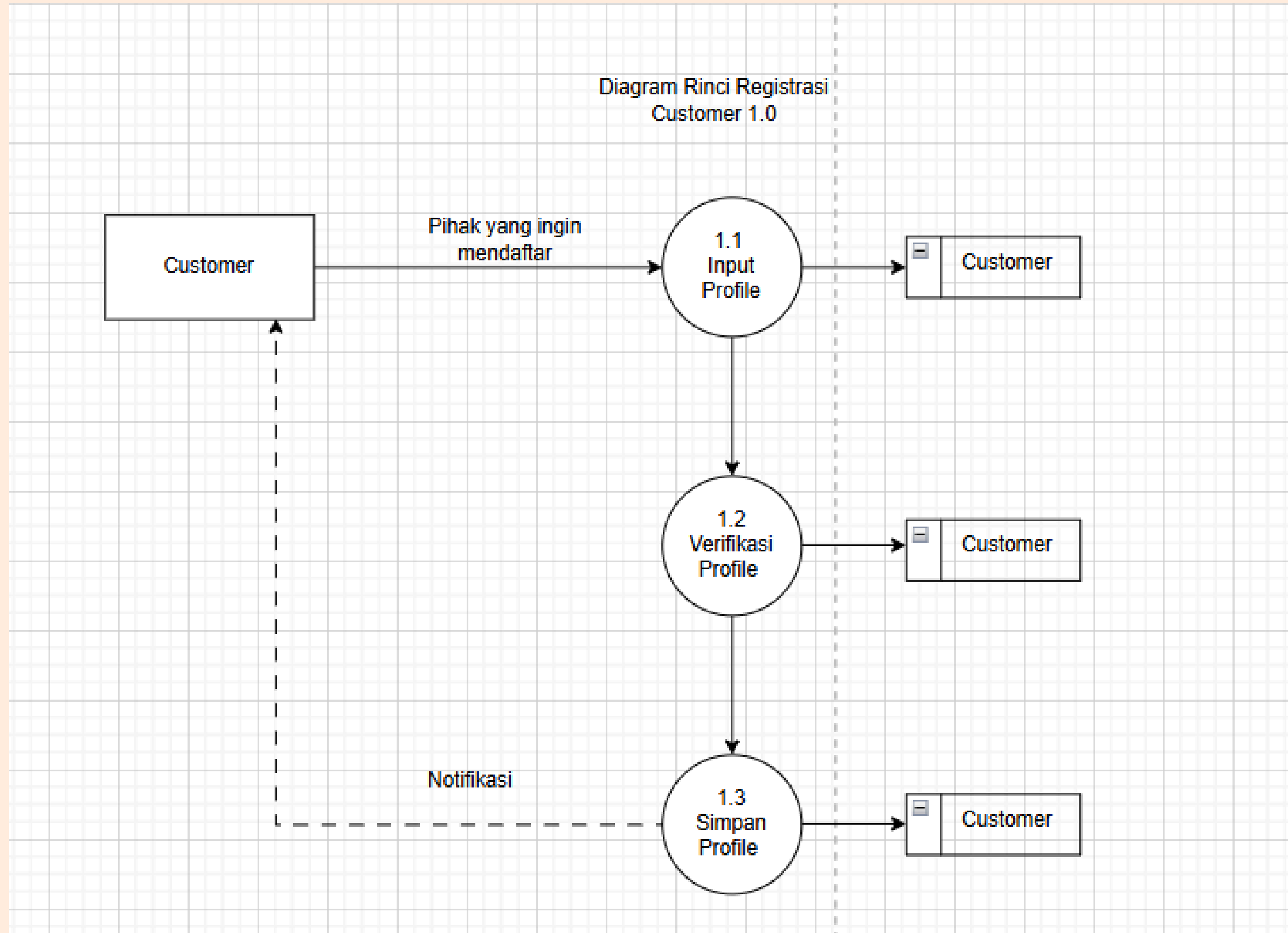


DIAGRAM RINCI (LEVEL 2.2)

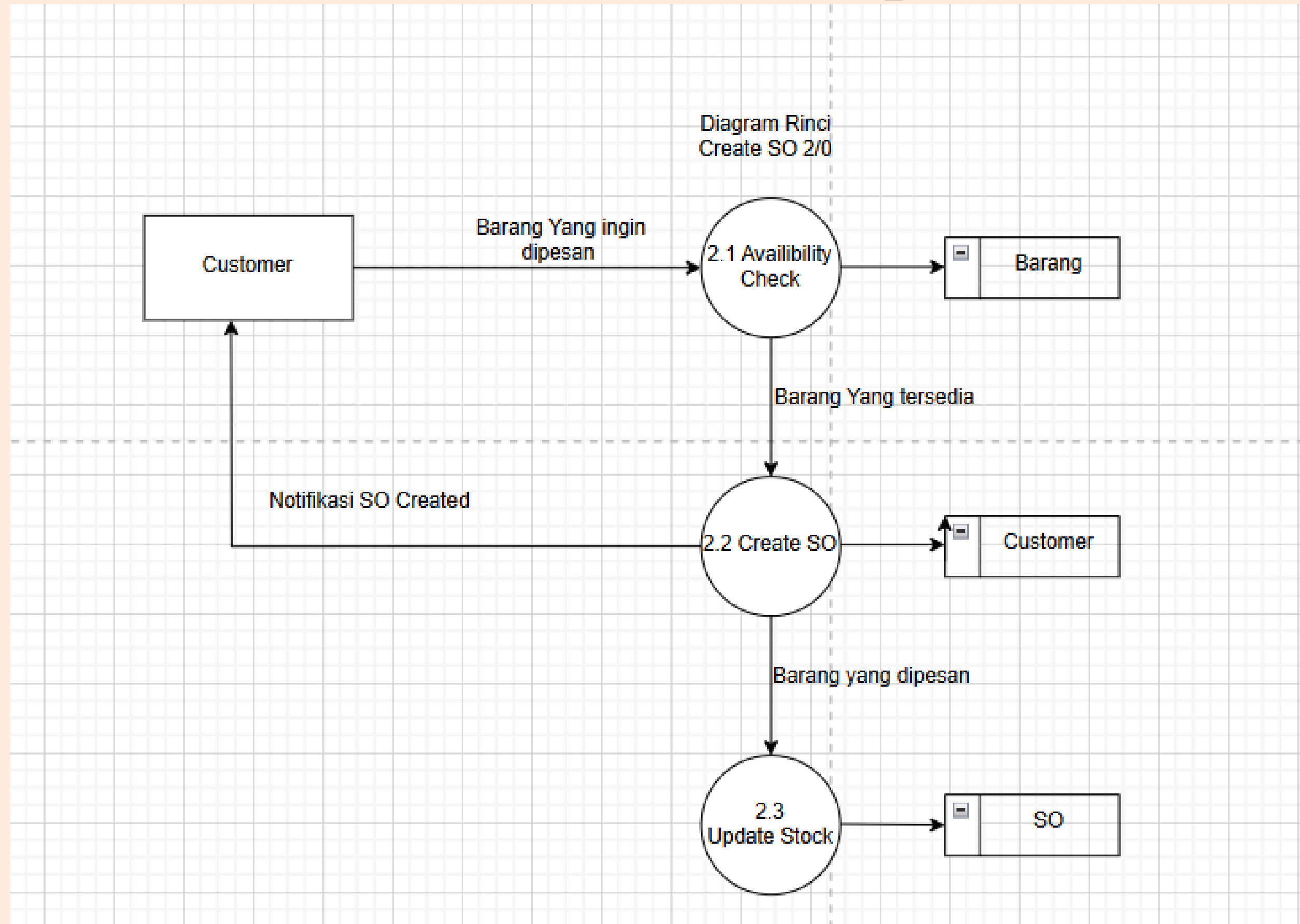


DIAGRAM RINCI (LEVEL 2.3)

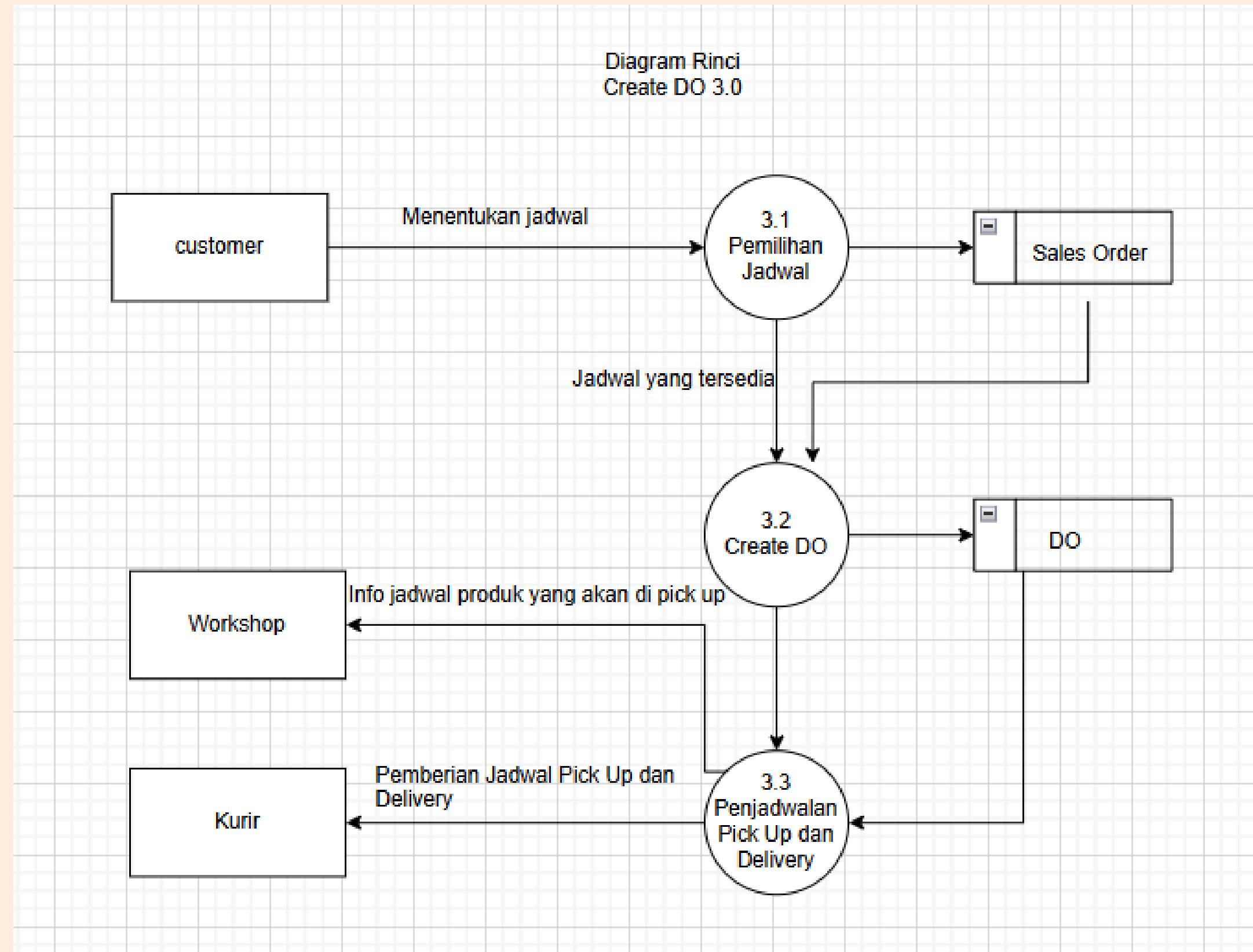


DIAGRAM RINCI (LEVEL 2.4)

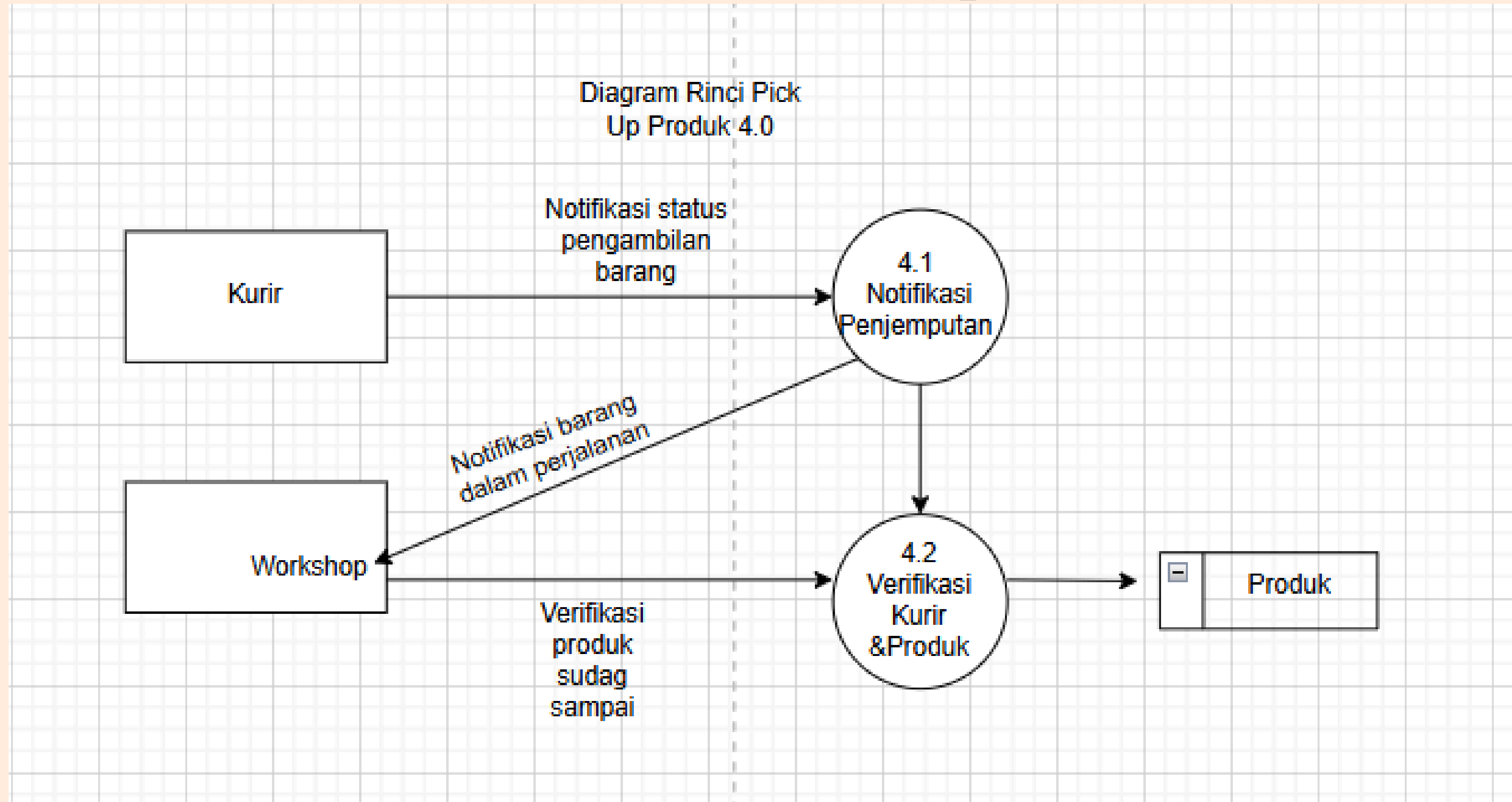


DIAGRAM RINCI (LEVEL 2.5)

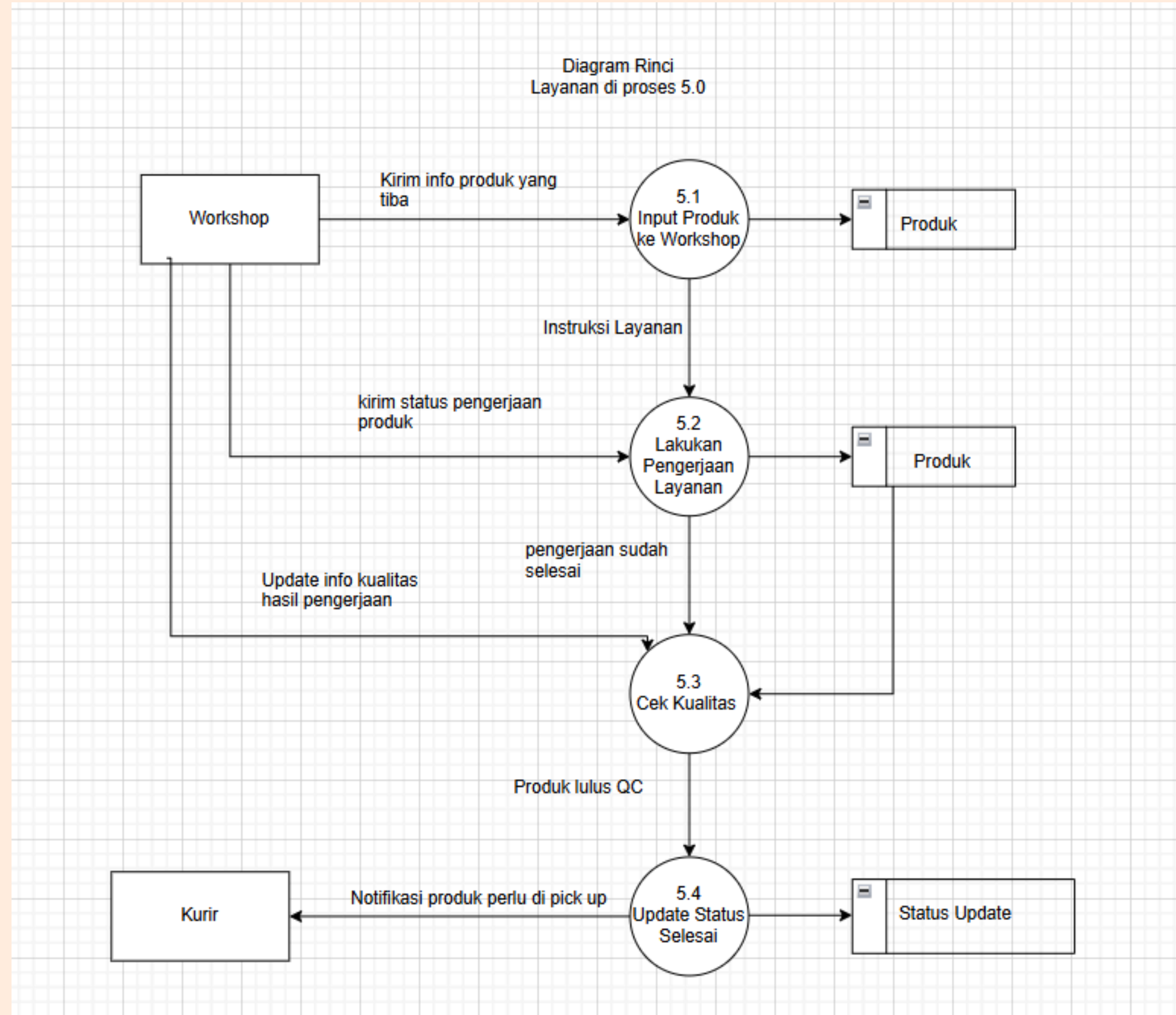
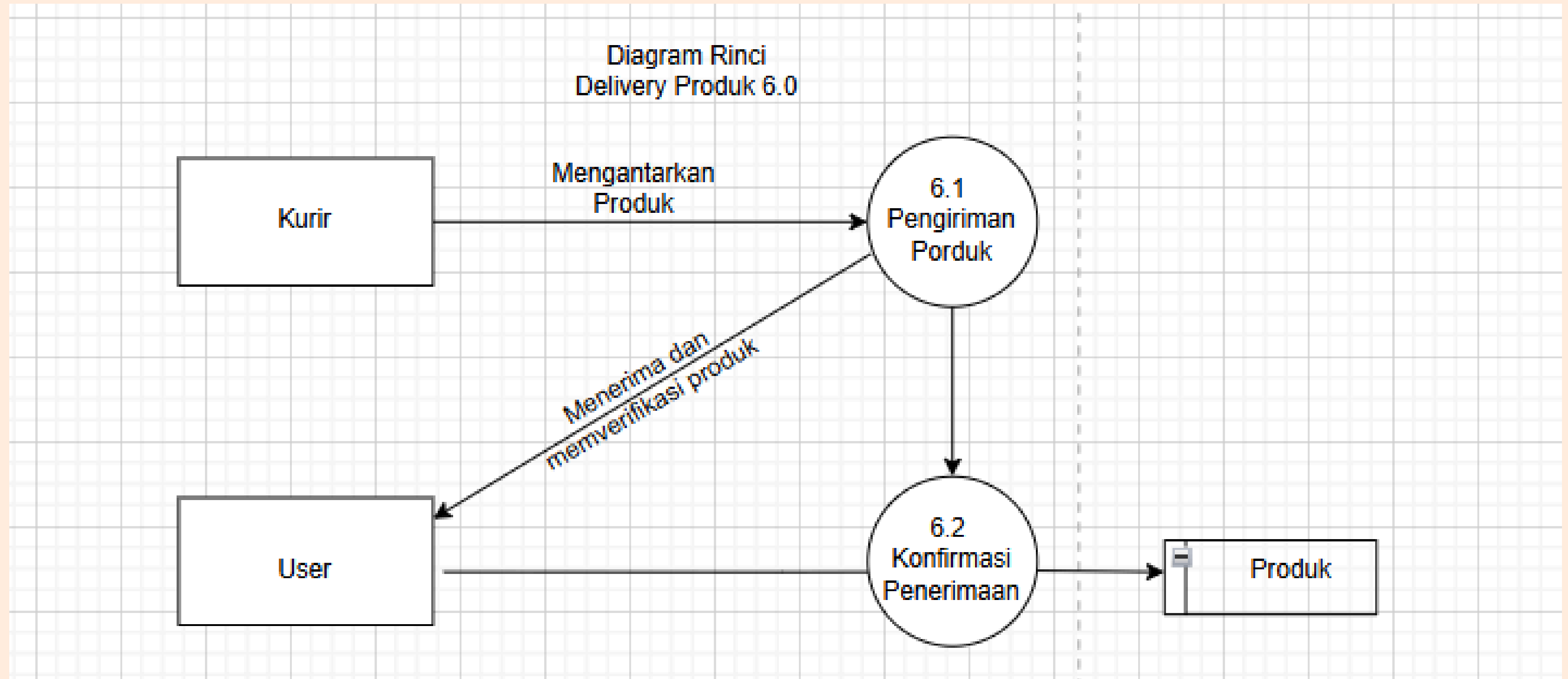


DIAGRAM RINCI (LEVEL 2.6)



Use Case Description : Melakukan registrasi Pelanggan

Use Case Name	Melakukan registrasi pelanggan	
Scenario	Pelanggan melakukan registrasi	
Triggering Event	Pelanggan ingin melakukan registrasi	
Brief Description	Pelanggan dapat mengakses halaman sign-up dan men-submit data registrasi	
Actors	Pelanggan	
Related Use Case	-	
Stakeholder	Kurir	
Precondition	Pelanggan sudah mengunduh aplikasi	
Postcondition	Data pelanggan tersimpan Object Pelanggan terbuat	
Flow of Event	Actor	System
	1. Pelanggan mengakses halaman sign-up 2. Pelanggan men-submit data registrasi	1.1 Sistem menampilkan halaman sign-up 1.2 Sistem menyimpan data pelanggan
Exception Condition	2.1 Jika data yang di pilih tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan error.	



Use Case Description : Input Rating

Use Case Name	<u>Menginput rating</u>	
Scenario	<u>Pelanggan menginput rating service</u>	
Triggering Event	<u>Vendor ingin memberikan rating</u>	
Brief Description	<u>Vendor dapat memberikan rating dan ulasan setelah service selesai</u>	
Actors	<u>Pelanggan</u>	
Related Use Case	-	
Stakeholder	Admin	
Precondition	<u>Object Customer tersedia</u> <u>Object OrderService tersedia</u> <u>Service sudah selesai dilakukan</u>	
Postcondition	<u>Data rating tersimpan</u> <u>Object FormReview terbuat</u>	
Flow of Event	Actor	System
	1. <u>Pelanggan memberikan rating dari Bintang 1-5</u> 2. <u>Pelanggan memberikan ulasan</u>	1.1 <u>Sistem menampilkan halaman rating</u> 1.2 <u>Sistem menyimpan data rating</u>
Exception Condition	<u>1.1 Jika pelanggan tidak memberikan rating, maka ulasan tidak bisa dikirim</u>	



Use Case Description : Edit profile

Use Case Name	Mengedit profile	
Scenario	Pelanggan mengedit profile	
Triggering Event	Pelanggan ingin mengedit profile	
Brief Description	Pelanggan dapat mengakses halaman edit profile dan mengubah profile	
Actors	Pelanggan	
Related Use Case	-	
Stakeholder	Admin	
Precondition	Object Pelanggan tersedia	
	Object Profile tersedia	
Postcondition	Data EditProfile tersimpan	
	Object EditProfile terbuat	
Flow of Event	Actor	System
	1. Pelanggan memilih profile	1.1 Sistem menampilkan halaman profile
	2. Pelanggan mengedit profile	1.2 Sistem menyimpan data profile
Expection Condition	1.1 Jika pelanggan tidak mengedit profile, maka profile akan tetap sama	



Use Case Description : Melakukan Pemesanan Katalog

Use Case Name	Melakukan pemesanan katalog	
Scenario	Pelanggan melakukan pemesanan katalog	
Triggering Event	Pelanggan ingin memesan katalog	
Brief Description	Pelanggan dapat memilih katalog dan men-submit Order Katalog	
Actors	Pelanggan	
Related Use Case	-	
Stakeholder	Kurir, Warehouse	
Precondition	Pelanggan sudah melakukan registrasi Object Pelanggan tersedia Object Katalog tersedia	
Postcondition	Data Order Katalog tersimpan Object Order Katalog terbuat Object Detail Order Katalog terbuat	
Flow of Event	Actor	System
	1. Pelanggan memilih katalog 2. Pelanggan men-submit Order Katalog	1.1 Sistem menampilkan halaman detail katalog 1.2 Sistem menyimpan data Order Katalog
Exception Condition	2.1 Jika data yang di input tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan error.	



Use Case Description : Melakukan Pemesanan Layanan

Use Case Name	Melakukan pemesanan layanan
Scenario	Pelanggan melakukan pemesanan layanan clean atau repair
Triggering Event	Pelanggan ingin memesan layanan
Brief Description	Pelanggan dapat melakukan pemesanan layanan dengan mengunggah foto barang, melihat hasil analisis, menentukan jadwal pickup dan delivery, serta melakukan pembayaran
Actors	Pelanggan
Related Use Case	Melihat detail layanan, Melakukan pembayaran
Stakeholder	Admin
Precondition	Object Customer tersedia Object Service tersedia Sistem dapat diakses
Postcondition	Data pemesanan tersimpan Object OrderService terbentuk
Flow of Event (Actor)	1.Pelanggan memilih jenis layanan (Clean / Repair) 2.Pelanggan menambahkan foto hingga dirasa cukup 3.Pelanggan mengedit ringkasan jika diperlukan 4.Pelanggan menentukan jadwal pickup dan delivery 5.Pelanggan memilih metode pembayaran
Flow of Event (Systems)	1.1 Sistem menampilkan halaman upload foto 1.2 Sistem memproses foto untuk analisis 1.3 Sistem menampilkan preview produk dan estimasi harga 1.4 Sistem menampilkan detail analisis dan rekomendasi layanan 1.5 Sistem menampilkan final summary pemesanan 1.6 Sistem menyimpan data pemesanan
Exception Condition	1.1 Jika pelanggan tidak mengunggah foto barang, maka pemesanan layanan tidak dapat dilanjutkan

Use Case Description : Melakukan Pengantaran Pemesanan

Use Case Name	Melakukan pengantaran pemesanan
Scenario	Kurir melakukan proses pengambilan dan pengantaran pesanan pelanggan
Triggering Event	Sistem menampilkan notifikasi pesanan yang siap diantar
Brief Description	Kurir menerima notifikasi pengantaran, melihat detail pesanan, melakukan scan barcode, dan sistem memperbarui status pengantaran
Actors	Kurir
Related Use Case	Melihat detail pengantaran, Update status pesanan
Stakeholder	Admin
Precondition	Object OrderService tersedia Data pesanan telah dibuat Kurir telah login ke sistem
Postcondition	Status pengantaran diperbarui Data pengantaran tersimpan
Flow of Event (Actor)	1. Kurir menerima notifikasi pengantaran 2. Kurir memilih notifikasi pengantaran 3. Kurir melihat detail pengantaran 4. Kurir melakukan scan barcode pesanan
Flow of Event (Systems)	1.1 Sistem menampilkan notifikasi pickup beserta alamat 1.2 Sistem menampilkan halaman delivery detail 1.3 Sistem menampilkan nama pelanggan, alamat, serta jadwal pickup dan delivery 1.4 Sistem memverifikasi barcode 1.5 Sistem memperbarui status pengantaran
Exception Condition	1.1 Jika barcode tidak valid, maka sistem menampilkan pesan error dan status pengantaran tidak diperbarui

Use Case
Description :
Mengajukan
Complain

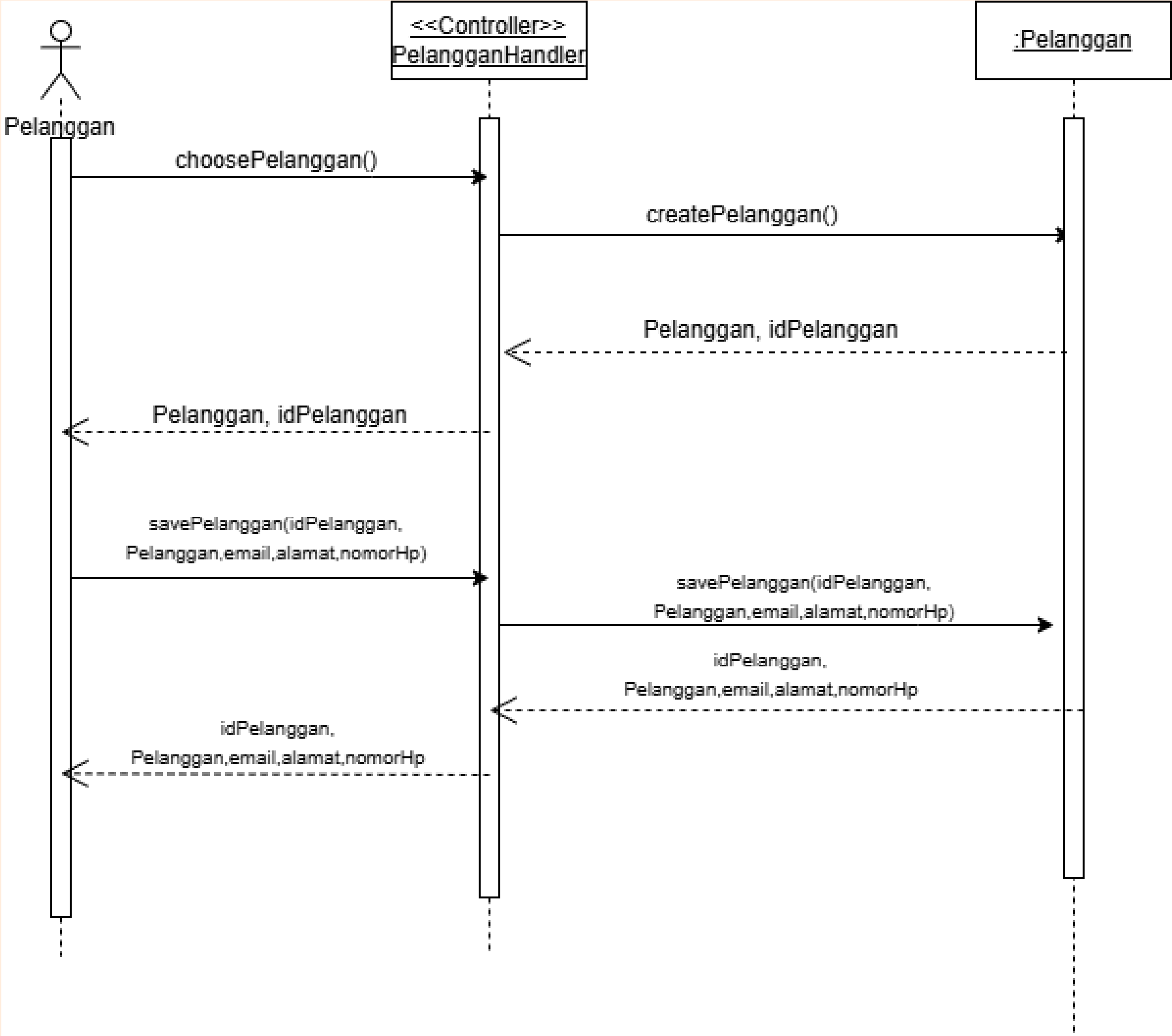
Use Case Name	Mengajukan Complain	
Scenario	Pelanggan ingin mengajukan complain	
Triggering Event	Pelanggan mendapat barang yang tidak sesuai ekspektasi	
Brief Description	Use case ini menggambarkan proses ketika user mengajukan komplain terhadap pesanan yang sudah selesai, dengan memilih jenis komplain dan mengisi deskripsi masalah, kemudian mengirimkan komplain tersebut ke sistem.	
Actor	Pelanggan	
Related Use Case	---	
Stakeholders	Customer Service	
Pre-condition	Pelanggan sudah login.	
	Pelanggan memiliki pesanan yang telah selesai.	
	Pesanan belum memiliki komplain aktif.	
Post-condition	Sistem menyimpan data komplain baru.	
	Status komplain menjadi Diajukan (Submitted).	
	Pelanggan menerima pemberitahuan bahwa komplain berhasil dikirim.	
Flow activity	Actor	System
	1.Pelanggan memilih pesanan dan menekan tombol Complain.	1.1 Sistem menampilkan halaman form komplain beserta detail pesanan.
	2.Pelanggan memilih jenis komplain (misalnya: Service Ulang atau Pengembalian Dana) dan deskripsinya	2.1 Sistem memvalidasi input dan menyimpan data komplain ke database.
	3.Pelanggan menekan tombol Submit.	3.1 Sistem memberikan notifikasi bahwa komplain berhasil diajukan.
Exception Handling	1.Pesanan sudah pernah dikomplain sebelumnya 2.Pelanggan tidak terautentikasi	

Use Case Description : Melakukan Pemrosesan Pembelian

Use Case Name	Melakukan pemrosesan pembelian	
Scenario	Workshop melakukan pemrosesan pembelian	
Triggering Event	Pelanggan memesan layanan/katalog	
Brief Description	Workshop dapat memproses pembelian pelanggan dan menyerahkannya ke kurir	
Actors	Workshop	
Related Use Case	-	
Stakeholder	Pelanggan, Kurir	
Precondition	Pelanggan melakukan pemesanan katalog/layanan Object Order terbuat	
Postcondition	Status Order terupdate Stock Katalog terupdate	
Flow of Event	Actor	System
	1. Workshop memilih order yang ingin diproses 2. Workshop mengupdate bahwa Order sedang diproses 3. Workshop mengupdate bahwa Order diserahkan ke Kurir	1.1 System menampilkan data Order 1.2 System mengupdate status Order 1.3 System mengupdate status Order
Exception Condition	2.1 dan 3.1 Jika data yang di input tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan error.	

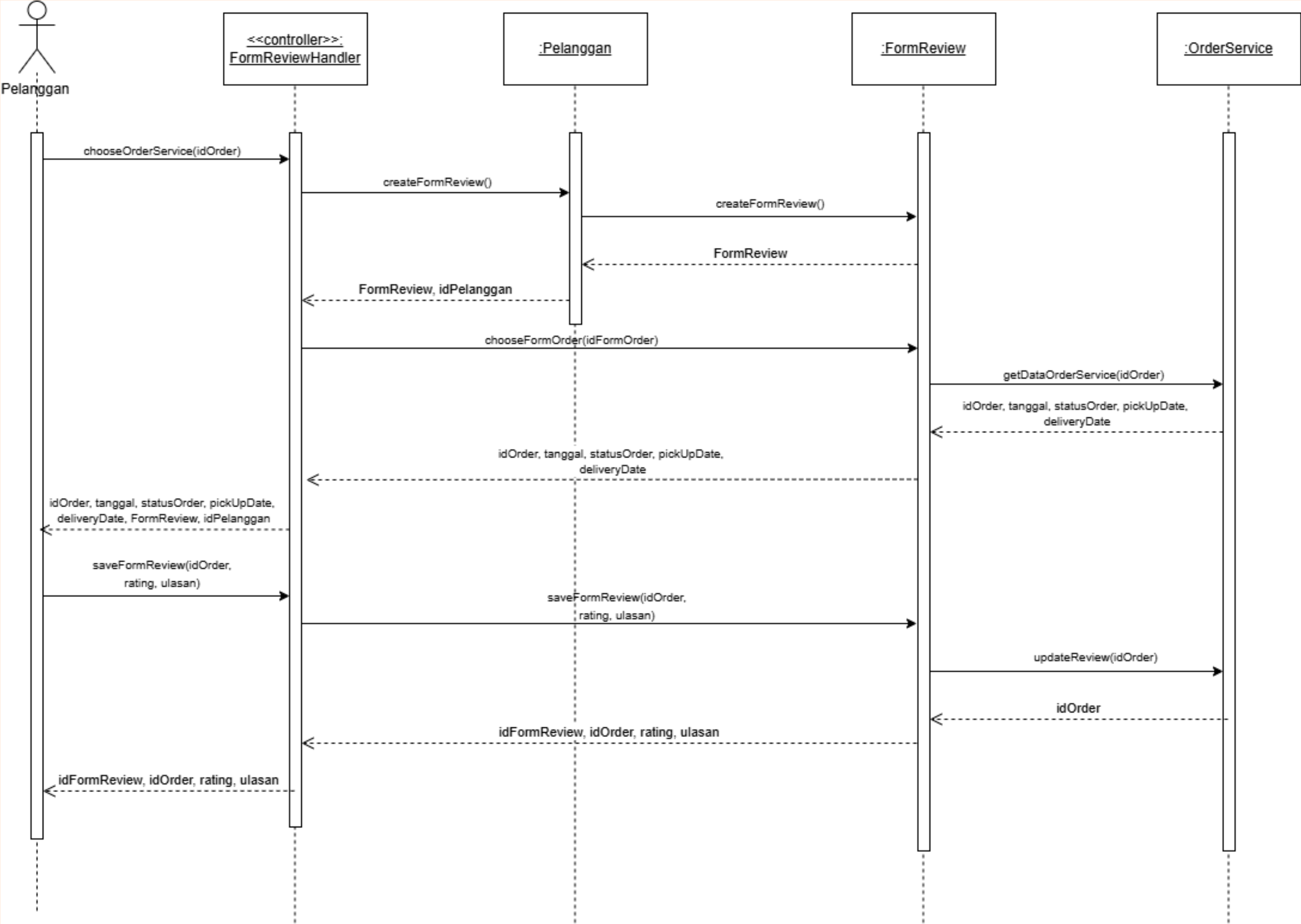
Sequence Diagram

: Melakukan Registrasi Pelanggan

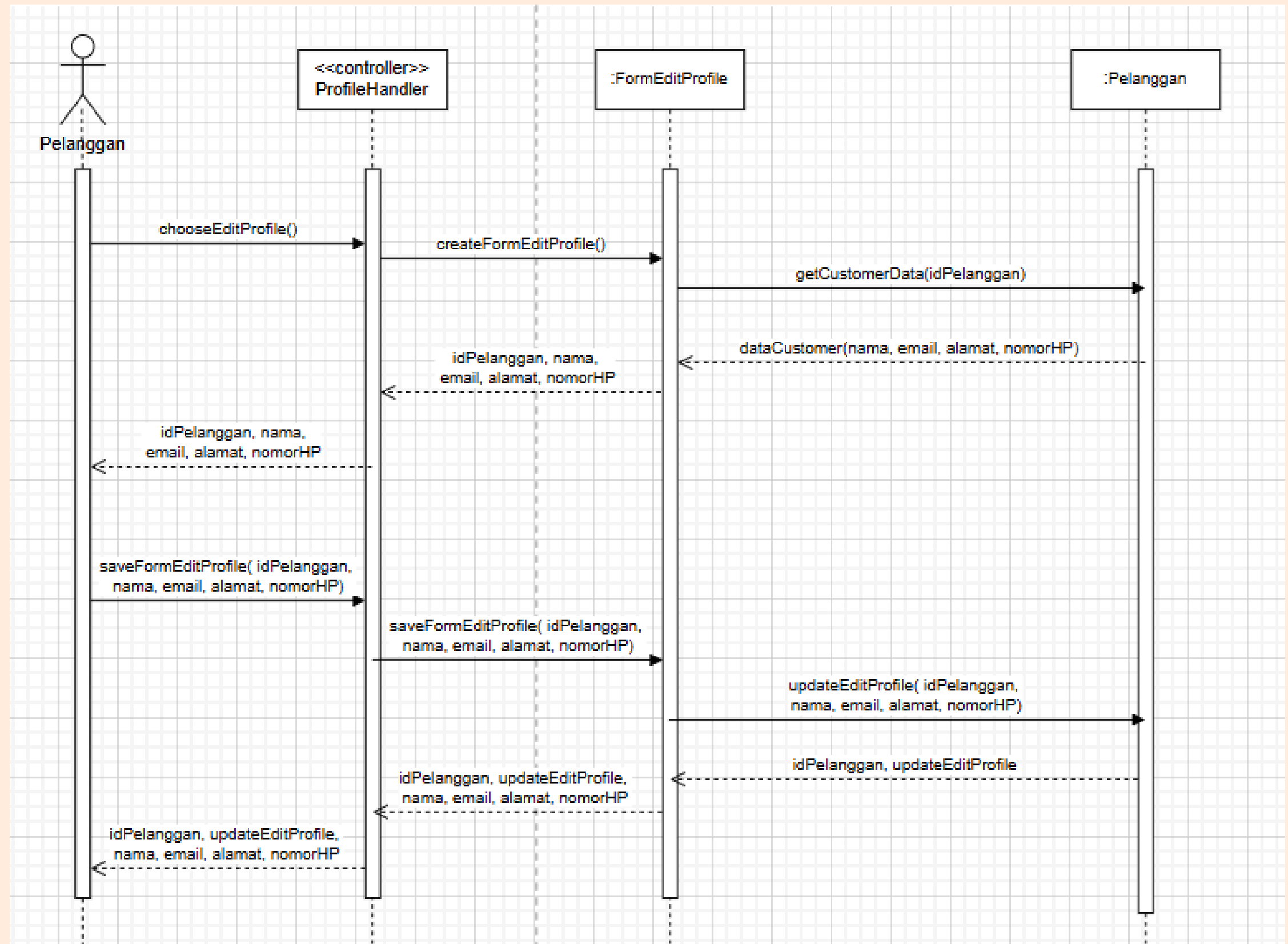


Sequence Diagram

: Input Rating

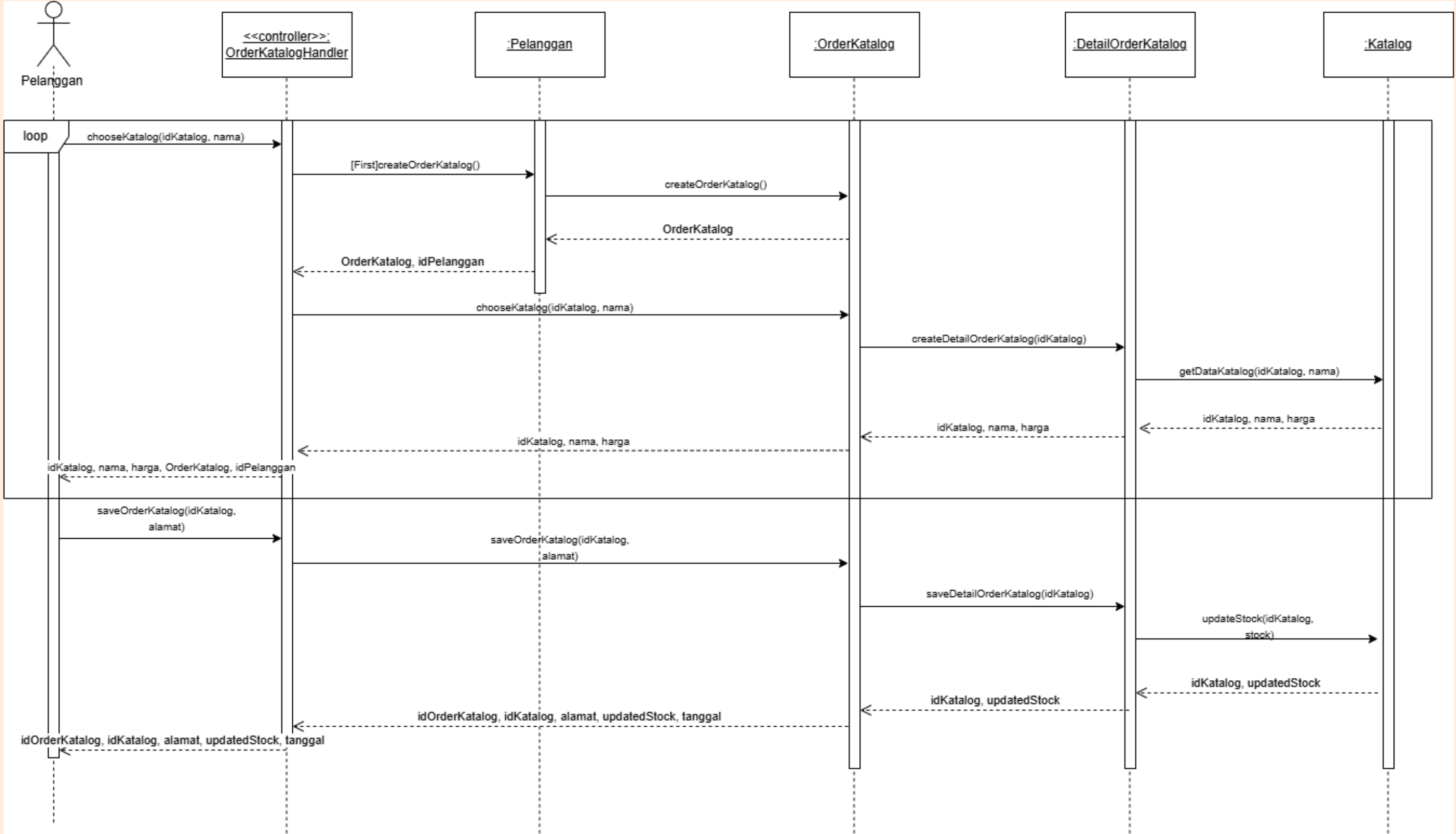


Sequence Diagram : Edit Profile

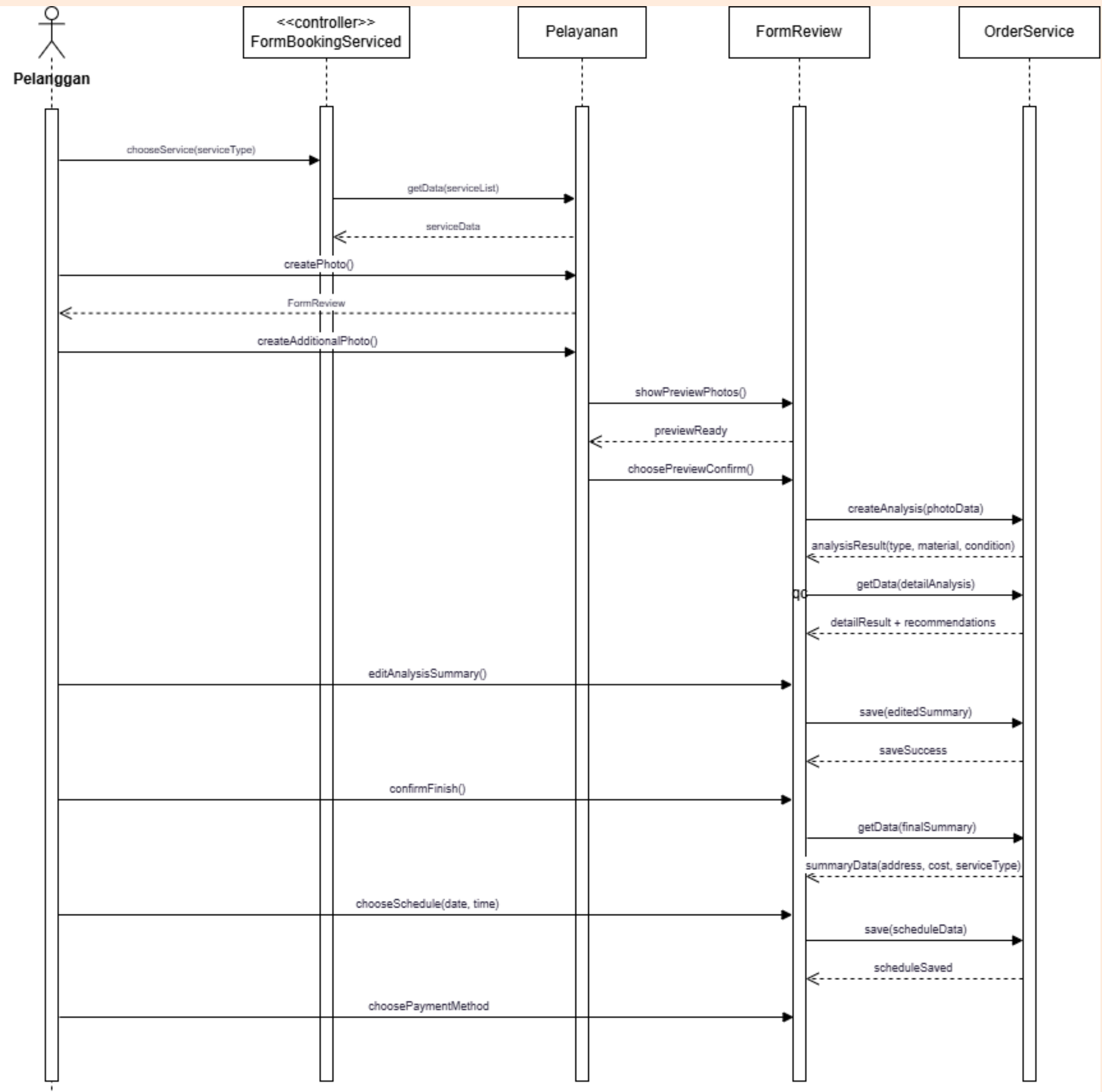


Sequence Diagram

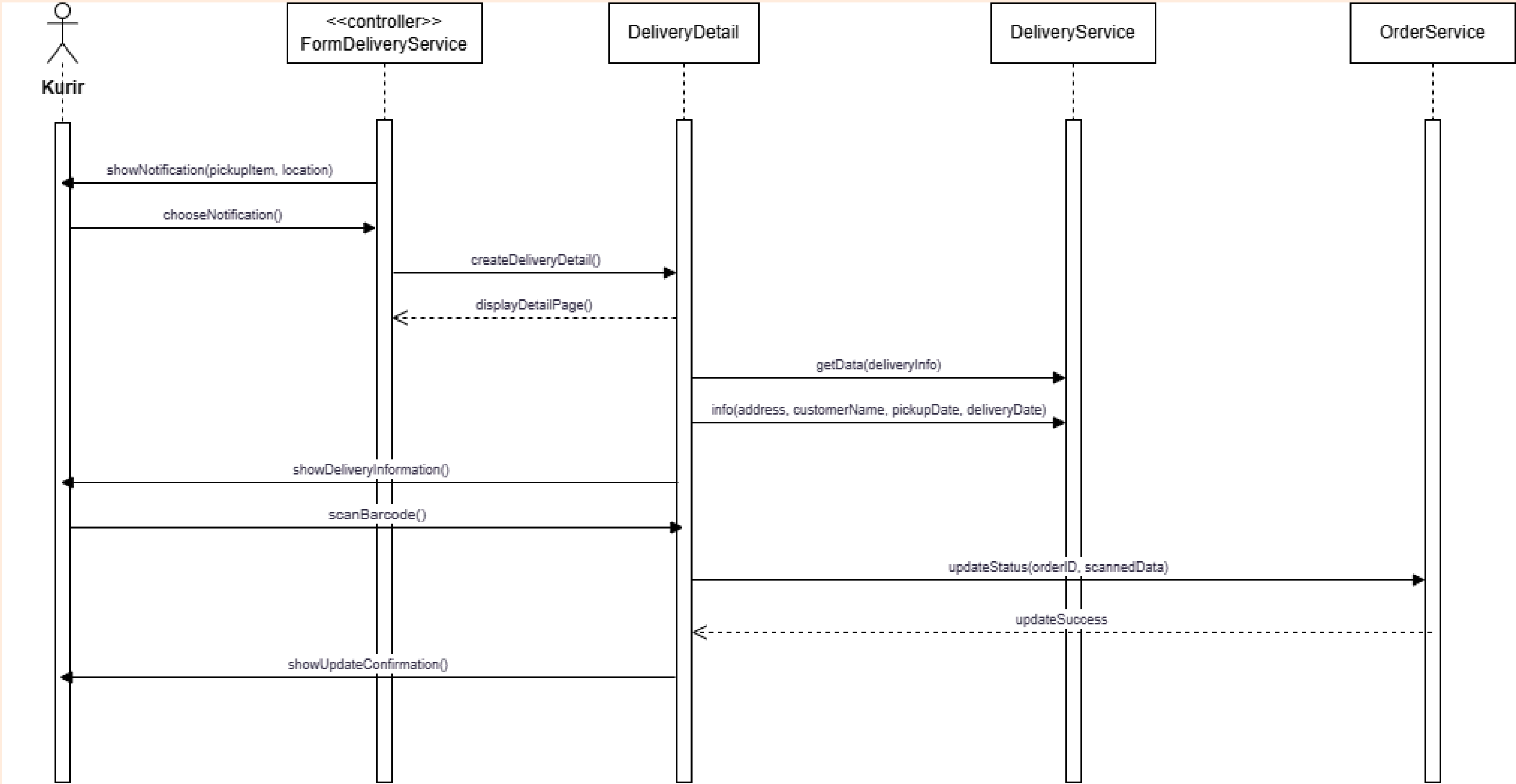
: Melakukan Pemesanan Katalog



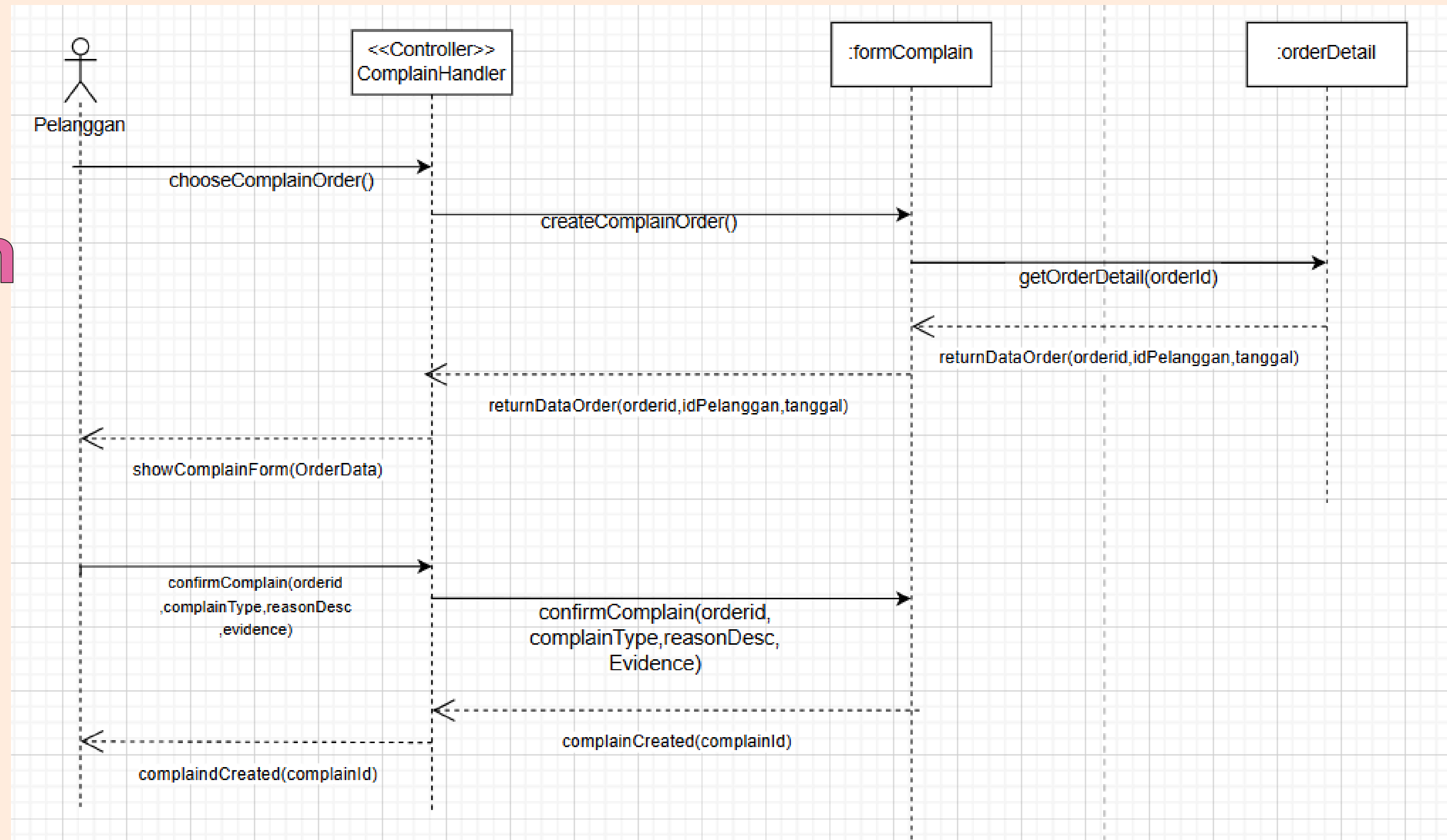
Sequence Diagram : Melakukan Pemesanan Layanan



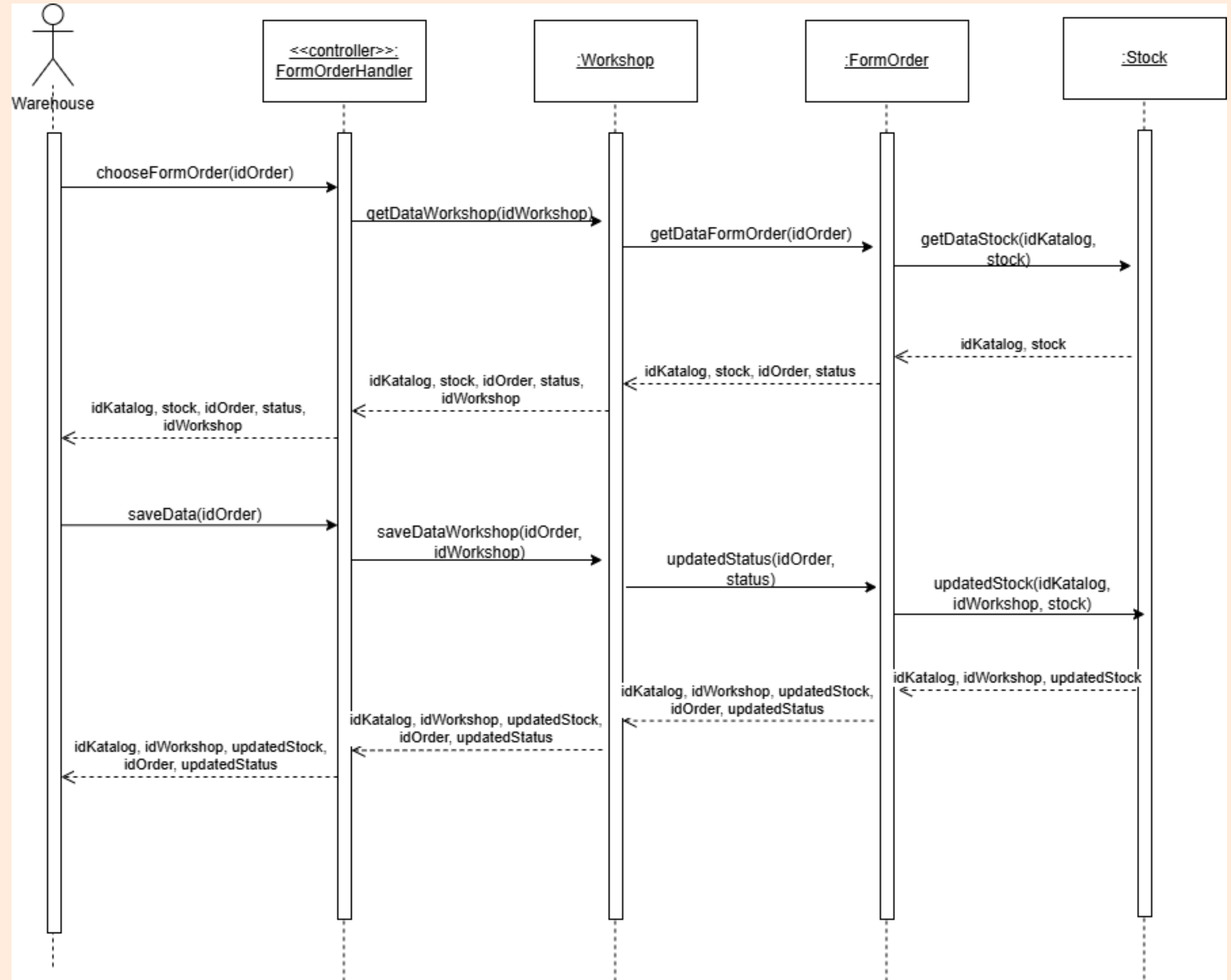
Sequence Diagram : Melakukan Pengantaran Pemesanan



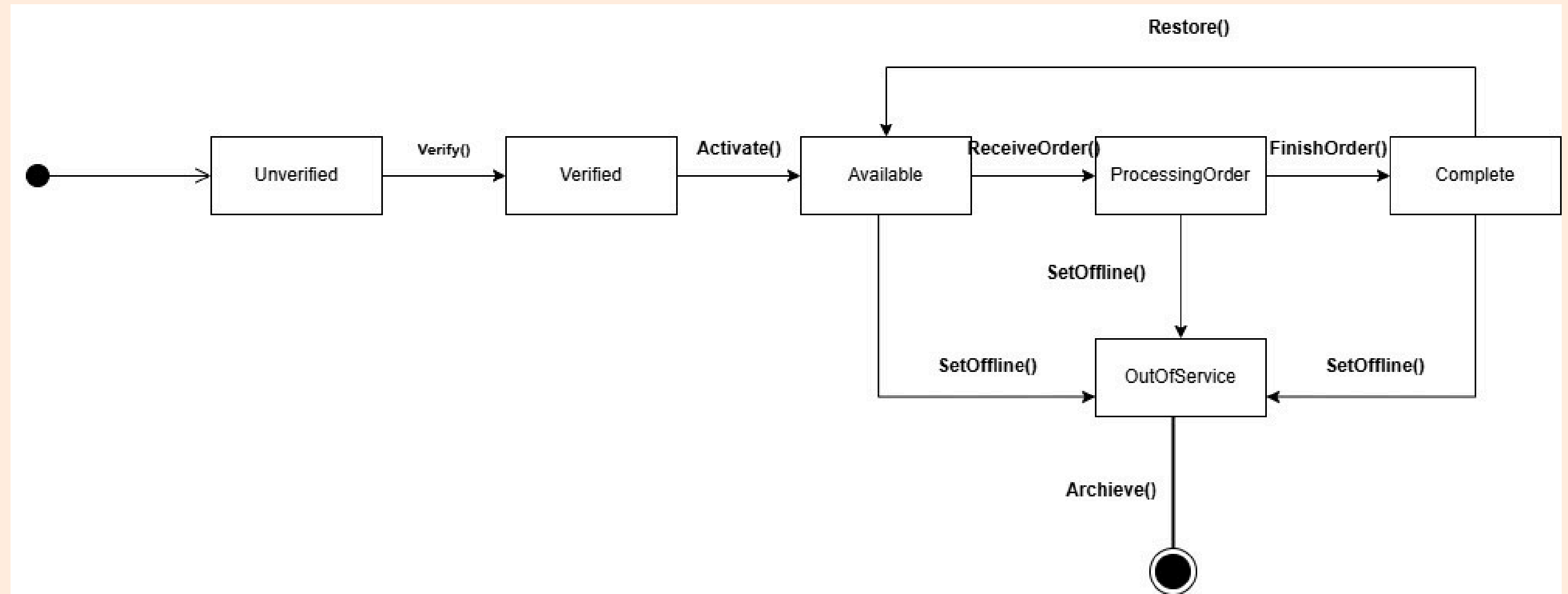
Sequence Diagram : Mengajukan Complain



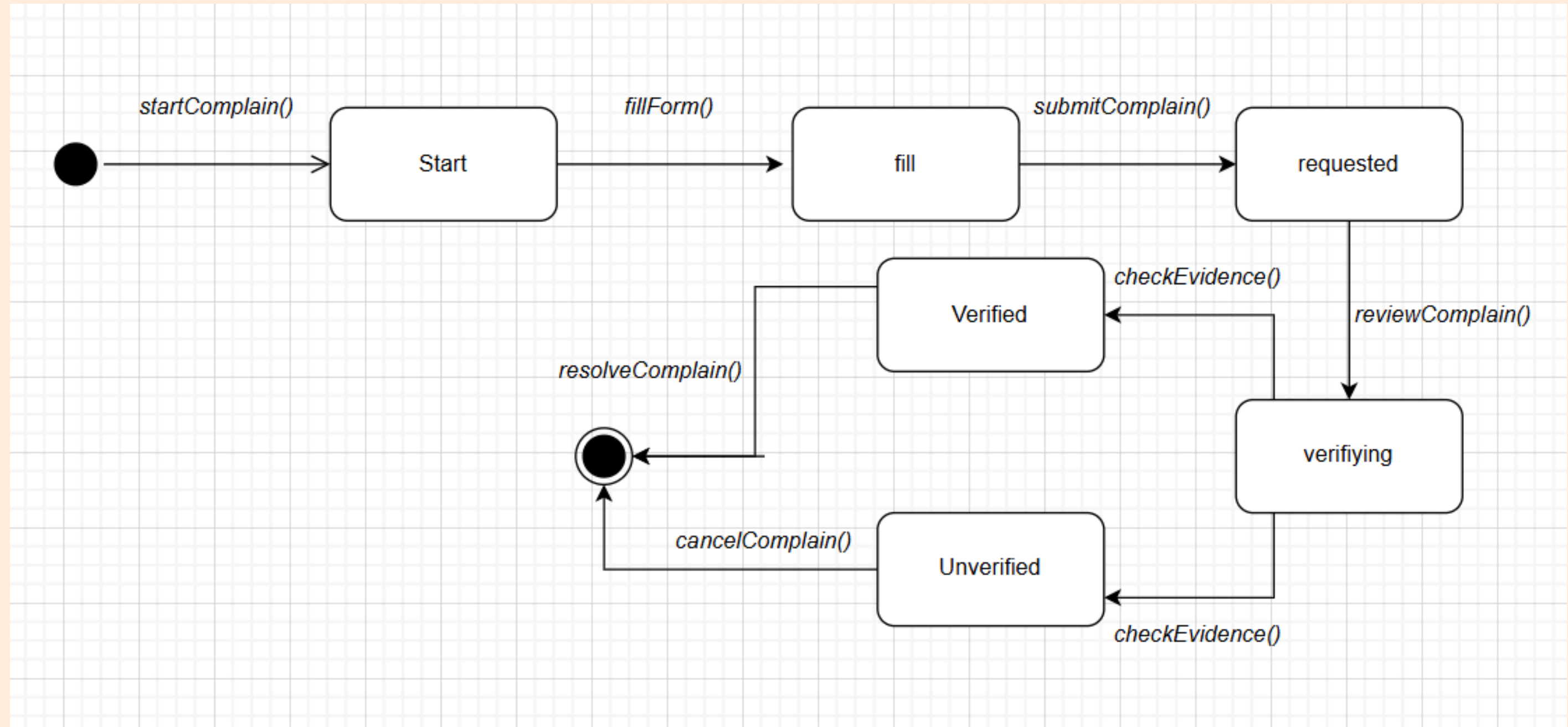
Sequence Diagram : Melakukan Pemrosesan Pembelian



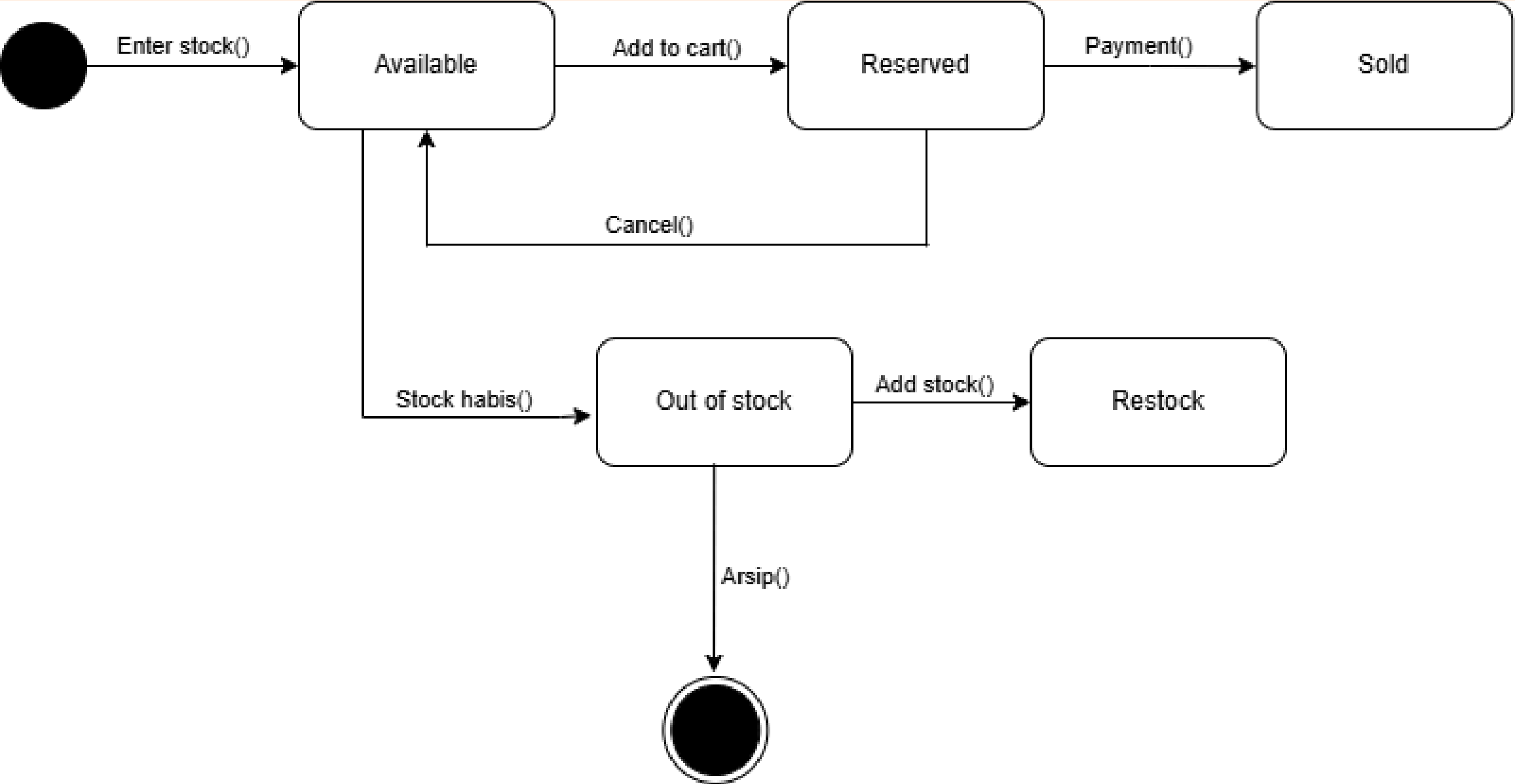
State Diagram : Workshop



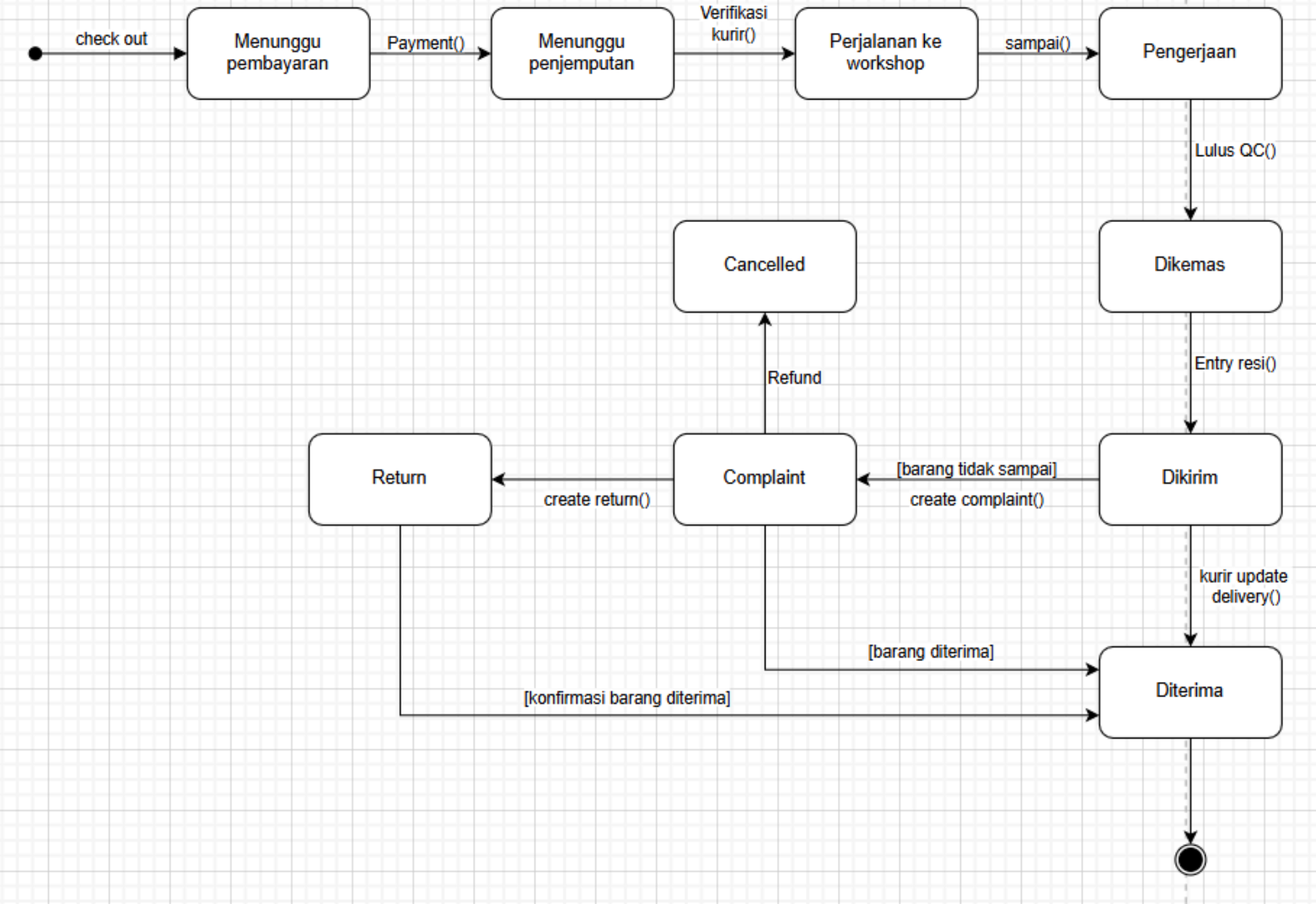
State Diagram : Complain



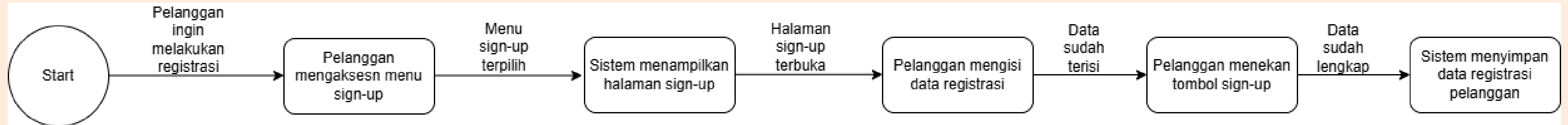
State Diagram : Stock



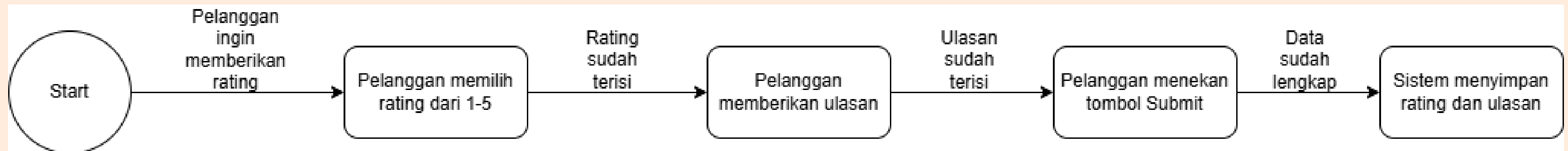
State Diagram : Detail Order Service



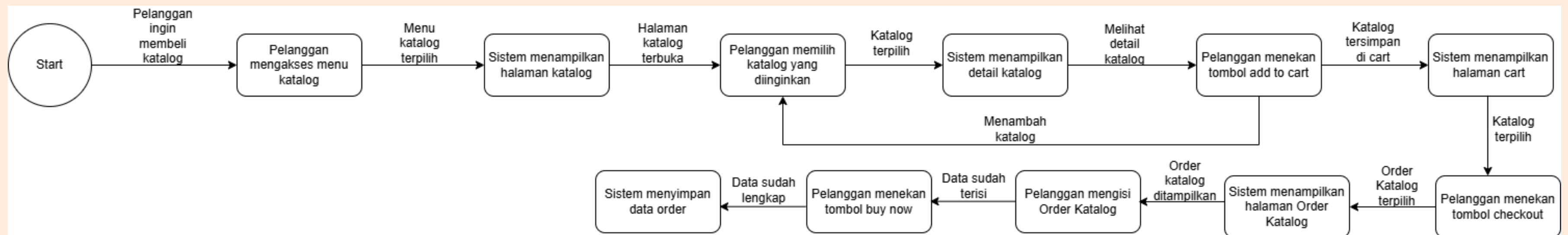
Activity Diagram : Melakukan registrasi pelanggan



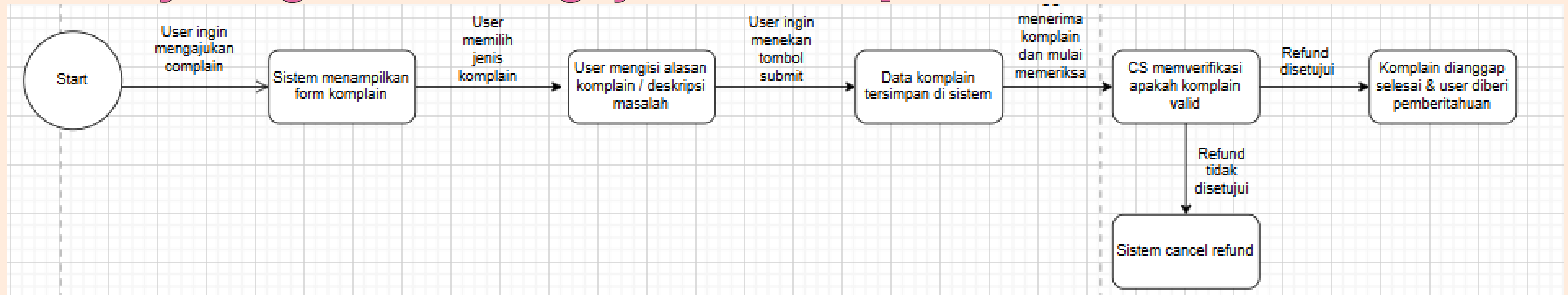
Activity Diagram : Input Rating



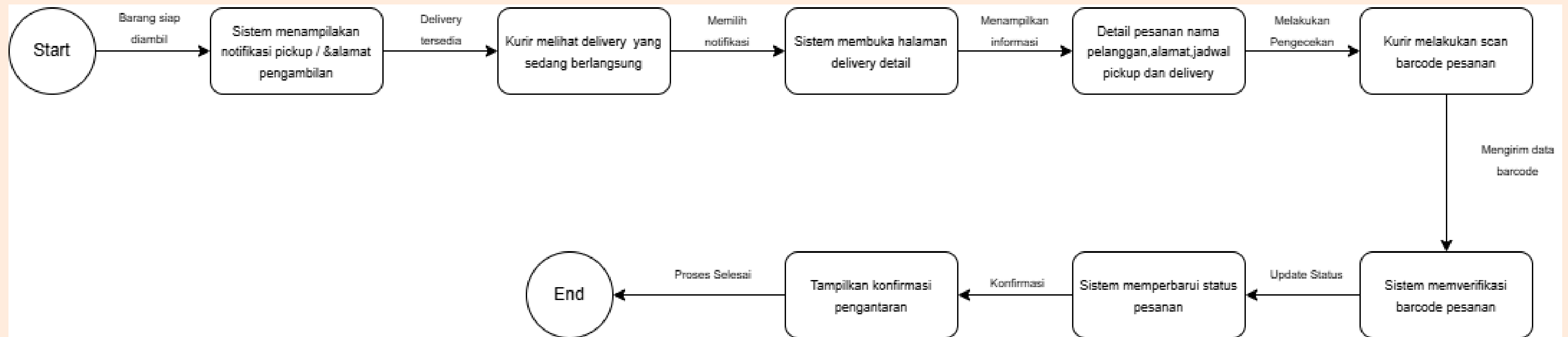
Activity Diagram : Melakukan Pemesanan Katalog



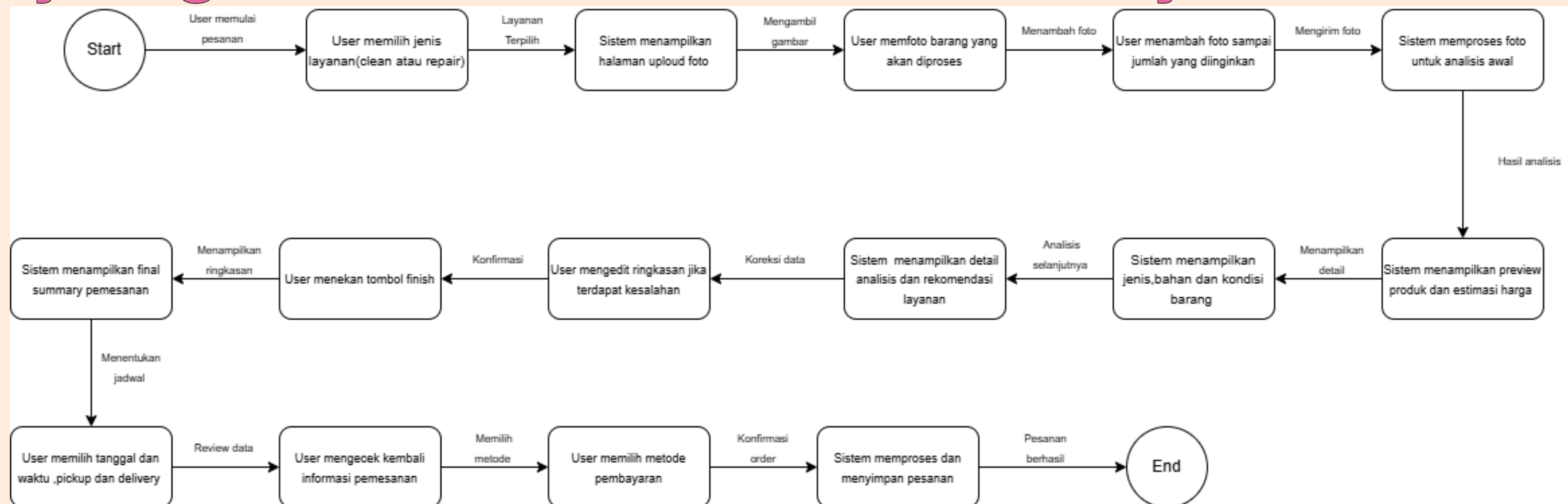
Activity Diagram : Mengajukan Complain



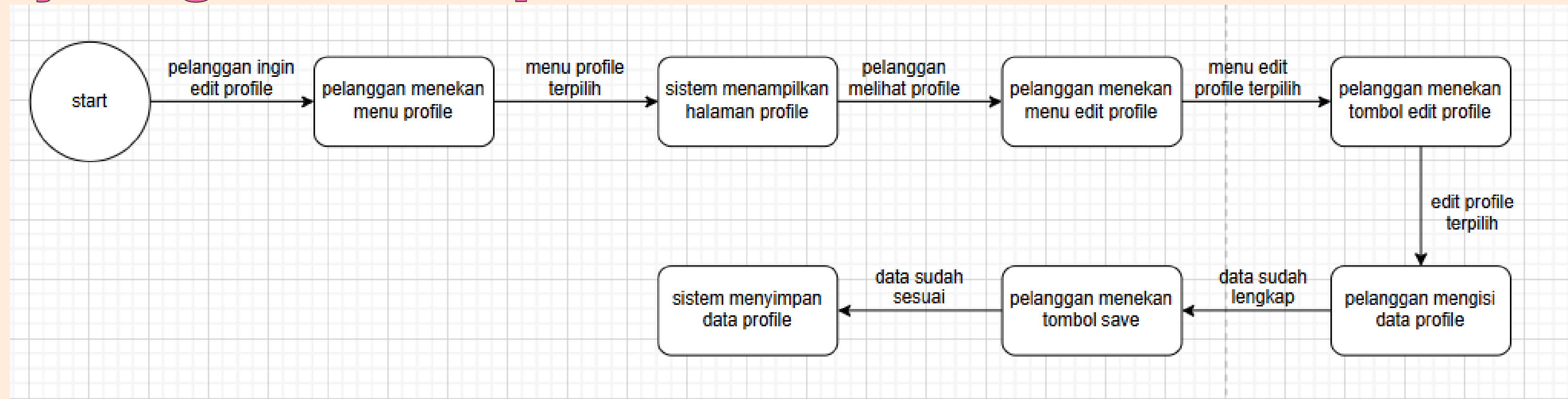
Activity Diagram : Melakukan Pengantaran Pesanan



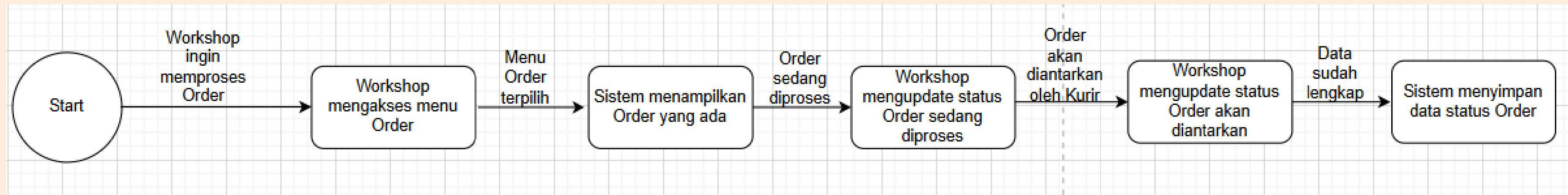
Activity Diagram : Melakukan Pemesanan Layanan



Activity Diagram : Edit profile



Activity Diagram : Melakukan Pemrosesan Pembelian



Client - Server Architecture

Specification	Standard Client	Standard Application Server	Standard Database Server
Operating System	Android 14 IOS 17	Windows Mac OS	Windows Mac OS
Special Software	Play Store App Store	Java Swift	MySQL
Hardware	Android : ● Qualcomm's Snapdragon 8 Gen 1 ● RAM 4 GB ● 128 GB internal storage Iphone : ● A12 Bionic ● RAM 3 GB ● 128 GB Internal Storage	PC : 64 GB Memory 1 TB disk drive Intel 10500F Gen 5	PC : 128 GB Memory 2 TB disk drive Intel 10500F Gen
Network	10 Mbps Broadband 4G	100 Mbps Ethernet	100 Mbps Ethernet

Client - Server Architecture

Pemilihan arsitektur 3-Tier didasarkan pada kebutuhan untuk membagi sistem menjadi tiga lapisan utama, yaitu Presentation Tier, Application Tier, dan Data Tier, sehingga seluruh proses dapat berjalan secara modular dan terstruktur. Pemisahan ini memastikan bahwa perubahan pada Application Tier yang menangani logika bisnis seperti perhitungan harga, validasi desain, dan rekomendasi produk tidak akan memengaruhi Presentation Tier yang berfungsi sebagai tampilan antarmuka bagi pelanggan. Selain itu, penempatan seluruh pemrosesan seperti fitur AI, pengelolaan katalog, dan pengaturan status pemesanan di Application Tier memungkinkan aplikasi tetap ringan dan optimal digunakan pada perangkat mobile dengan kapasitas berbeda-beda. Dengan Data Tier yang berdiri terpisah, keamanan dan konsistensi data seperti transaksi, histori pemesanan, dan file desain pelanggan dapat dijaga lebih baik karena hanya Application Server yang memiliki akses langsung ke database. Secara keseluruhan, arsitektur 3-Tier memberikan fleksibilitas, efisiensi, serta kemampuan adaptasi yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan fitur lanjutan.

Arsitektur client-server dipilih karena memungkinkan pemisahan yang jelas antara aplikasi mobile (client) dengan server yang menangani proses bisnis dan penyimpanan data, sehingga sistem menjadi lebih terstruktur dan mudah dikelola. Model ini memastikan bahwa perangkat client seperti Android dan iOS tetap ringan karena proses berat seperti validasi desain, perhitungan harga, dan pemrosesan AI dilakukan di server. Selain itu, penggunaan server terpusat membuat keamanan data pelanggan, histori pemesanan, serta file desain lebih terjamin karena hanya server yang memiliki akses langsung ke database. Arsitektur ini juga memudahkan skalabilitas, sehingga PrintEve dapat menambah fitur baru tanpa mengganggu aplikasi client. Dengan pemrosesan terdistribusi seperti ini, kinerja aplikasi tetap stabil meskipun diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan.

Link Figma

<https://www.figma.com/design/3KhXQNS7Ue4DZNstRXbbUm/Care---Repair?node-id=0-1&t=d6IIIItlBVUDm4DD6-1>

THANK
YOU

